

TDT-v5

離散状態遷移に基づく 前進評価型3値学習 フレームワーク

MNIST実証編を統合した改訂版

Ternary Dynamics Theory

Forward-Only Discrete Learning with Edge Evidence

2026年9月5日 実験記録統合

9実験群・82条件行・244 run記録（再現実行を含む）

基礎文書：TDT-v4_離散状態遷移学習理論.pdf

改訂範囲：理論と実装の対応、全条件の定量結果、seed別記録、カウンタ・活性化診断、今後の検証課題。

v4の数式・参考文献を含む原文全10ページは、版間の追跡のため付録Dに収録する。CSV・JSON・生成時の資料一式はPDF内のZIP添付および同名の外部ZIPに収録する。

要旨とv5で更新した結論

TDT-Dは、重みの離散成分を学習開始から{-1, 0, +1}に保ち、候補対の前進損失差を確率的な3値票へ変換し、辺カウンタの証拠から隣接重み遷移を選ぶ学習則である。v5では、2026年9月5日に完了したMNISTの9実験群を統合した。潜在浮動小数点重み、逆伝播、STEを使わない同期実装について、1k・10k・100kパラメータで初期状態から検証損失と精度が改善することを確認した。

全244 run記録で最終検証損失が初期値より低下し、検証精度が上昇した。ただし同一seed・同一設定の再現実行を含むため、244回の独立な統計的反復とは解釈しない。複数seed比較は原則seed=0,1,2の平均と標本標準偏差であり、同じデータ分割を使う。

100k・FP32・12,000区間・発火閾値8では、測定したブロック8/16/32/64/128/256のうち16が最も高い平均検証精度87.80±0.26%を示し、テスト精度は88.55±0.22%だった。ブロック32との差は小さい。10kで活性化をA3まで量子化しても学習は進んだが、テスト精度はA32の84.64±0.73%から65.21±1.54%へ低下した。

これらは「MNISTの小規模モデルにおける前進評価型の直接三値学習」の成立を支持する。iid初通過理論、局所遷移場の低実効次元仮説、相互作用比、巨大Transformerへの拡張、総学習コスト・帯域・通信の優位性を検証したものではない。本日の目的は学習成立の確認であり、コスト優位の判定は実施していない。

構成

1. 理論・実装の対応
 2. 共通実験条件
 3. 全実験の登録簿
 4. E1～E9の全条件結果
 5. 横断的解釈と未検証事項
- 付録A. 全seedの精度・損失・発火数
付録B. 全seedのカウンタ統計・層別更新数
付録C. 再現方法・資料とハッシュ
付録D. TDT-v4原文（歴史的基礎文書）

1. 理論・実装の対応

1.1 状態と前向き計算

v4の定義を引き継ぎ、各層の実効重みは $W_l = \alpha_l T_l$ 、 $T_l \in \{-1, 0, +1\}$ とする。状態にはTだけでなく、辺カウンタC、層スケール α 、票スケールS、乱数・ブロック選択などの内部状態を含める。合法的な重み遷移は $-1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow +1$ であり、-1と+1の直接反転は行わない。

今回の層スケールは $\alpha_l = 1 / \sqrt{(d_l(1-\pi_0))}$ 、 $\pi_0=1/3$ 、 $\text{gain}=1$ で固定した。学習パラメータ数は三値重みの個数であり、固定スケールを数えない。重みはINT8コンテナに保存し、forwardでFP32に変換して固定 α を掛ける。低ビット専用GEMMやビット詰めの評価は行わない。

1kモデル： $\text{logits} = \alpha_1 T_1 \times (100 \rightarrow 10, 1\text{線形層})$ 。

10k/100kモデル： $h = \text{ReLU}(\alpha_1 T_1 x)$ 、 $\text{logits} = \alpha_2 T_2 h (90 \rightarrow 100/1000 \rightarrow 10, 2\text{線形層})$ 。

交差エントロピー損失をFP32で計算する。発火はニューロン活性化ではなく、三値重みの隣接状態への更新を意味する。

1.2 候補対・票・カウンタ

各区間でb個の座標を重複なしで無作為抽出する。各測定で現在値に接続する辺を1本選び、0なら(-1,0)または(0,+1)を等確率で選ぶ。辺の向き ϕ を独立な ± 1 で定め、全選択座標を同時に横断する候補 T_+ と T_- を生成する。ブロック内の全重みを同一方向へ結び付けるblock tyingではない。bはブロックの個数ではなく同時に摂動する座標数である。

同じミニバッチで $y = \text{loss}(T_+) - \text{loss}(T_-)$ を計算し、 $s_e = -y \phi_e / S$ とする。sを[-1,1]へクリップし、その絶対値の確率で符号 ± 1 、それ以外は0を票 q_e として返す。確率丸めはクリップ後の値に対して条件付き不偏であり、クリップ前の信号全体の不偏性は主張しない。

各測定で $C_e \leftarrow \text{clip}(C_e + q_e, -127, 127)$ 。リーク $\lambda=1$ 。辺の低い端点から高い端点への支持を正とする。区間末に、現在端点から外向きの支持supportが閾値 θ 以上の辺を候補にし、 $\text{score} = \text{support} \times S / \max(\text{測定回数}, 1)$ の大きい順に最大1座標を更新する。0の2辺が競合する場合も1辺のみ選ぶ。検証損失による更新の採否選別はしない。

1.3 v4の一般形から今回の同期版への限定

項目	今回の実装
発火時刻	K測定を完了した区間末だけで判定。途中で閾値に達しても即時発火しない。
リセット	発火の有無を問わず、毎区間の終了時に全カウンタを破棄。区間をまたぐ証拠を保持しない。
票の陳腐化	区間内はTとSを固定し、区間間で全証拠を捨てる。非同期版のage・version管理は未実験。
Sの更新	初期0.02、下限 $1e^{-5}$ 。区間内の $ y $ の上側中央値を用い、区間間のみEMA係数0.1で更新。
状態の精度	T: INT8三値、C: INT8、辺測定回数: INT32、 α とS: FP32。浮動小数点の潜在重みは持たない。
更新上限	最大1重み/区間。カウンタなし対照のみ、各測定で最大1重み/測定。

1.4 理論式の継承と実験上の扱い

v4の固定長iid票では、票の平均 μ ・分散 σ^2 に対して $\text{Var}(q_{\text{mean}}(K)) = \sigma^2/K$ 、 $\text{SNR}_K = |\mu| \sqrt{K}/\sigma$ となる。初通過の命題はこれと別であり、 $p_+ > p_- > 0$ 、固定状態、iid票、 $C_0 = 0$ 、対称吸収境界 $\pm\Theta$ という条件に限定される。

$$\varepsilon = 1 / [1 + (p_+ / p_-)^{\Theta}]$$

$$E[\tau] = \Theta(1 - 2\varepsilon) / (p_+ - p_-)$$

今回の「K回後だけ判定し全リセット」という打ち切り方式は、この吸収型初通過過程ではない。閾値 $\theta=1$ も毎測定の即時更新と同じではない。実票のiid性、誤方向初通過率、待ち時間式の一致は評価していない。特に $K=64$ かつ各票が $\pm 1/0$ で毎区間ゼロから始まるため、 $|C| \leq 64$ であり、容量 ± 127 に届かないことは構造的にも予測される。飽和0だけから長時間積分でのC8十分性を結論しない。

離散行動の真の損失差を $\Delta_i(a)$ とし、stayを含む合法行動集合 A_i に対して $R_i = \Delta_i(\text{選択行動}) - \min_{a \in A_i} \Delta_i(a)$ を局所regretとする。正解時の平均改善 G_+ と誤行動時の平均悪化上限 G_- に関する条件が成り立つとき、期待降下の十分条件は $p > G_- / (G_+ + G_-)$ である。単なる正解率50%超を一般的な合格条件にはしない。

また、領域Aからの初退出まで条件付き損失ドリフトが $-\gamma$ 以下で、損失に下界 F_{inf} があれば、v4の有限停止時刻評価 $E[\min(\tau_A, m)] \leq (F(w_0) - F_{\text{inf}}) / \gamma$ を継承する。これは生涯総発火数、大域収束、循環排除、局所最適への到達を保証しない。今回の最終損失低下は、この条件付きドリフト仮定を実証したものではない。

v4の局所遷移場モデル $y = d^T \phi + \eta_{\text{int}} + \varepsilon_{\text{data}}$ 、低実効次元仮説、相互作用比 R_{int} 、共通seedによるscalar all-reduce、コストモデルと引用文献は付録Dに原文を保存した。今回の結果から、これらを証明済み・実証済みへ変更しない。

2. 共通実験条件と評価方法

項目	条件
データ	MNIST公式訓練集合から訓練10,000件と独立検証1,000件。公式テスト10,000件。
前処理	画像を255で割り、適応平均ブーリング、 $(x - 0.1307)/0.3081$ で正規化。1kは10×10、10k/100kは9×10。
構造	1k:100→10、10k:90→100→10、100k:90→1000→10。バイアスなし。隠れ層はReLU。
学習	ミニバッチ128、復元抽出。標準K=64、最大1座標更新、 $\lambda=1$ 、INT8カウンタ。E1のみK=16。
反復	E1はseed=0のみ。他はseed=0,1,2。データ分割seed=0、バッチ乱数seed=seed+100000。
E1の例外	初期実装の乱数列を使用し、バッチ乱数の独立指定前。単一seedの動作確認として別に扱う。
評価	検証は初期・500区間ごと・最終。テストは各事前指定学習長の終了後1回。oracleはE1以外無効。
表の値	精度は%、平均±標本標準偏差。lossは交差エントロピー。発火数は隣接重み更新イベント数。
計算量の記録	訓練forward=2KL。同じLなら同じ候補対数。Lを変える比較は学習量の比較であり、総コスト優劣は判定しない。

1区間はデータ全体を1巡するepochではなく、K回の候補対測定と区間末の更新をまとめた単位である。コードは勾配計算を無効にし、backward・STE・勾配オプティマイザを使わない。3seedはデータ分割の反復ではない。複数条件を検証データで探索したため、その最高平均を独立な未知データ性能の保証とは扱わない。

カウンタ統計は各区間で一度以上測定された辺のリセット直前値を全区間で集計する。未訪問ゼロは除外する。符号付き平均と絶対値平均を分け、最大は原則全seed最大の $|C|$ を示す。飽和とは $|C|=127$ であり、発火閾値への到達とは別である。初期E1には追加前のカウンタ分布ログがないため「未記録」とする。カウンタなし対照は「存在しない」であり、ゼロと補完しない。

3. 本日完了した全実験の登録簿

ID	実験群	パラメータ	条件行	run数
E1	1k・単一seedの初期動作確認	1,000	1	1
E2	1k・ブロック×閾値の比較	1,000	12	36
E3	1k・カウンタあり / なし	1,000	2	6
E4	1k・閾値1～32の全点掃引	1,000	32	96
E5	10k・ブロック×閾値の比較	10,000	9	27
E6	100k・ブロック×閾値の比較	100,000	9	27
E7	10k・活性化精度の比較	10,000	5	15
E8	100k・大ブロックと学習区間	100,000	9	27
E9	100k・12,000区間の小ブロック比較	100,000	3	9

合計82条件行・244 run記録。E4はE2の一部閾値を、E3のcounterはE2の1条件を、E7のA32はE5の1条件を再実行している。同一設定の再現結果を削除せず各実験群に収録する一方、独立したseed数を水増ししない。E8の子フォルダは親の集計と重複するため、登録簿では親の27 runのみ数える。

実行中断された部分ログや、起動前に取り消された設定は完了結果に含めない。最新のE9は12,000区間のみであり、E9として3,000・6,000区間の別実験を行ったとは記載しない。学習途中の検証曲線は最終結果と区別する。

4.1 E1 : 1k・単一seedの初期動作確認

出典 : tdt_mnist/results/mnist-1000-seed0/

seed=0、1,000重み、b=1、 $\theta=4$ 、K=16、L=3000、batch=128。

指標	初期	最終
検証loss	2.6540	1.1429
検証精度 %	8.40	75.90
テスト精度 %	—	78.54
総発火数	0	567

前進評価のみでの学習動作を最初に確認した。100区間ごとのoracle監査と発火が重なったのは4件のみで、改善率75%・平均損失変化 -0.000242 は参考値にとどまる。Stage Aの95%信頼区間を伴うaction品質合格判定を満たしたとは扱わない。カウンタの最大・平均・分布は、この初期runでは未記録。

4.2 E2 : 1k・ブロック×閾値の比較

出典 : tdt_mnist/results/grid-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=1, $\theta=4$	77.57 $\pm$ 0.97	80.22 $\pm$ 0.83	1.0745 $\pm$ 0.0408	885.3 $\pm$ 23.1
b=1, $\theta=8$	77.20 $\pm$ 1.71	79.33 $\pm$ 2.32	1.0913 $\pm$ 0.0428	664.7 $\pm$ 32.0
b=1, $\theta=16$	75.10 $\pm$ 2.00	77.71 $\pm$ 1.98	1.1605 $\pm$ 0.0391	435.0 $\pm$ 15.7
b=1, $\theta=32$	64.07 $\pm$ 2.40	65.76 $\pm$ 2.76	1.4997 $\pm$ 0.0428	212.0 $\pm$ 17.5
b=8, $\theta=4$	79.10 $\pm$ 0.61	81.67 $\pm$ 0.64	1.0076 $\pm$ 0.0090	2606.7 $\pm$ 27.2
b=8, $\theta=8$	79.73 $\pm$ 0.55	82.39 $\pm$ 0.23	1.0113 $\pm$ 0.0025	1598.3 $\pm$ 46.5
b=8, $\theta=16$	76.83 $\pm$ 1.21	78.28 $\pm$ 0.69	1.1577 $\pm$ 0.0059	395.0 $\pm$ 5.3
b=8, $\theta=32$	48.03 $\pm$ 1.51	49.14 $\pm$ 2.02	1.8564 $\pm$ 0.0095	85.3 $\pm$ 9.5
b=32, $\theta=4$	76.93 $\pm$ 0.70	79.76 $\pm$ 0.25	1.0196 $\pm$ 0.0088	2999.7 $\pm$ 0.6
b=32, $\theta=8$	78.03 $\pm$ 0.42	80.39 $\pm$ 0.68	1.0404 $\pm$ 0.0067	2880.3 $\pm$ 10.7
b=32, $\theta=16$	75.67 $\pm$ 1.91	77.89 $\pm$ 1.00	1.2402 $\pm$ 0.0131	573.7 $\pm$ 11.7
b=32, $\theta=32$	17.70 $\pm$ 4.33	19.47 $\pm$ 3.67	2.1961 $\pm$ 0.0173	31.7 $\pm$ 7.0

全36 runで改善。検証精度の最高平均はb=8・ $\theta=8$ の79.73 $\pm$ 0.55%。大きいブロックが常に良いわけではなく、b=32・ $\theta=32$ では17.70 $\pm$ 4.33%にとどまった。

4.3 E3 : 1k・カウンタあり / なし

出典 : tdt_mnist/results/counter-comparison-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=8, $\theta=8$	79.73 $\pm$ 0.55	82.39 $\pm$ 0.23	1.0113 $\pm$ 0.0025	1598.3 $\pm$ 46.5
即時更新・Cなし	49.27 $\pm$ 3.88	50.44 $\pm$ 4.13	1.7767 $\pm$ 0.0487	165535.0 $\pm$ 96.1

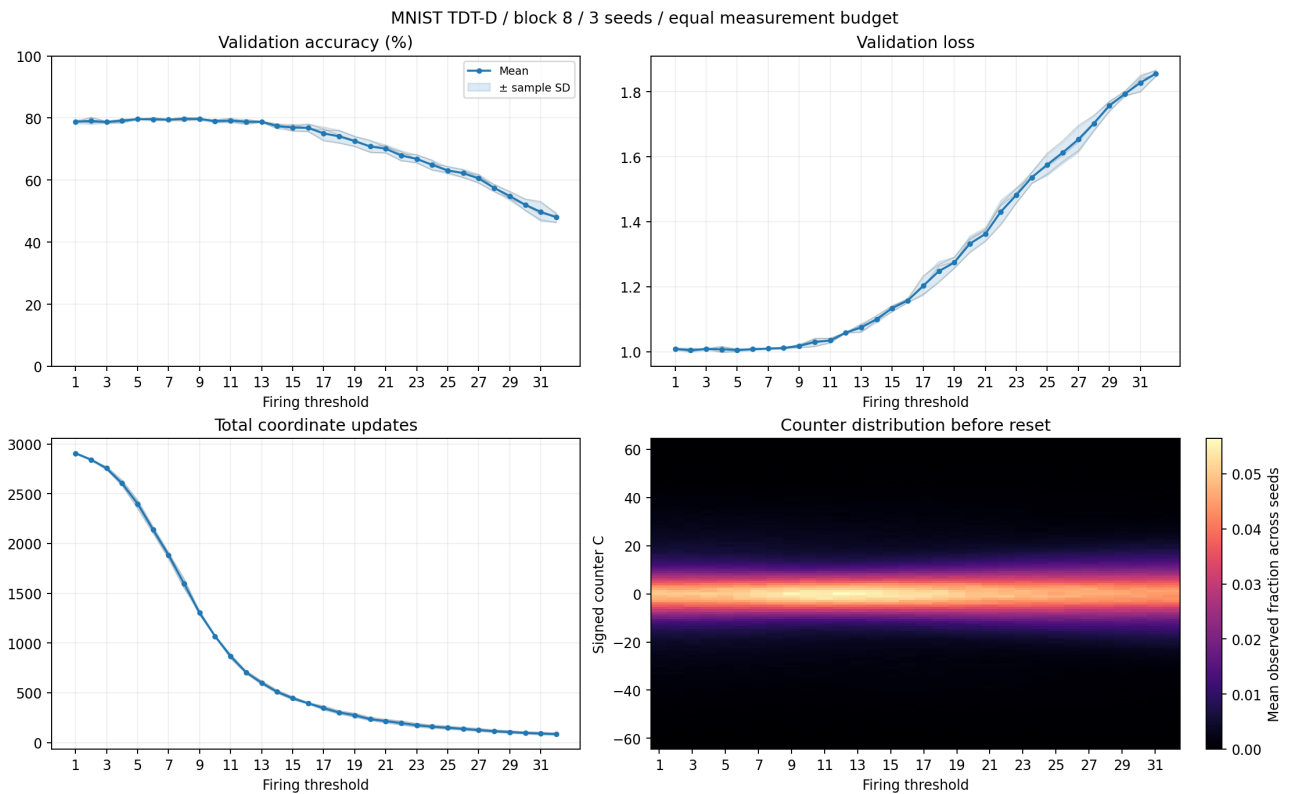
同じ384,000回の訓練forwardで、counterは検証79.73%、no_counterは49.27%。ただしcounterはK回重みを固定して区間末に更新、no_counterは非ゼロ票で各測定直後に更新するため、更新機会が64倍異なる。これは証拠蓄積と待機を合わせた比較であり、蓄積だけの純粋な因果効果を分離した実験ではない。 $\theta=8$ はcounterにのみ適用する。

4.4 E4 : 1k・閾値1～32の全点掃引

出典 : tdt_mnist/results/threshold-1-32-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=8, $\theta=1$	78.80 $\pm$ 0.53	80.81 $\pm$ 0.32	1.0087 $\pm$ 0.0040	2908.0 $\pm$ 5.0
b=8, $\theta=2$	79.07 $\pm$ 1.08	81.42 $\pm$ 0.21	1.0045 $\pm$ 0.0060	2843.7 $\pm$ 6.7
b=8, $\theta=3$	78.70 $\pm$ 0.36	81.05 $\pm$ 0.72	1.0082 $\pm$ 0.0032	2756.7 $\pm$ 14.4
b=8, $\theta=4$	79.10 $\pm$ 0.61	81.67 $\pm$ 0.64	1.0076 $\pm$ 0.0090	2606.7 $\pm$ 27.2
b=8, $\theta=5$	79.63 $\pm$ 0.21	81.41 $\pm$ 0.77	1.0051 $\pm$ 0.0044	2400.3 $\pm$ 40.8
b=8, $\theta=6$	79.60 $\pm$ 0.44	81.64 $\pm$ 0.88	1.0077 $\pm$ 0.0034	2139.7 $\pm$ 31.3
b=8, $\theta=7$	79.47 $\pm$ 0.23	81.56 $\pm$ 0.55	1.0095 $\pm$ 0.0013	1883.7 $\pm$ 31.8
b=8, $\theta=8$	79.73 $\pm$ 0.55	82.39 $\pm$ 0.23	1.0113 $\pm$ 0.0025	1598.3 $\pm$ 46.5
b=8, $\theta=9$	79.67 $\pm$ 0.40	81.78 $\pm$ 0.53	1.0176 $\pm$ 0.0051	1304.0 $\pm$ 21.0
b=8, $\theta=10$	79.00 $\pm$ 0.46	81.97 $\pm$ 0.92	1.0298 $\pm$ 0.0126	1068.7 $\pm$ 7.6
b=8, $\theta=11$	79.17 $\pm$ 0.64	81.54 $\pm$ 0.33	1.0345 $\pm$ 0.0070	868.7 $\pm$ 20.5
b=8, $\theta=12$	78.77 $\pm$ 0.75	81.03 $\pm$ 0.60	1.0585 $\pm$ 0.0010	706.0 $\pm$ 12.5
b=8, $\theta=13$	78.80 $\pm$ 0.17	80.68 $\pm$ 0.19	1.0745 $\pm$ 0.0130	601.3 $\pm$ 17.6
b=8, $\theta=14$	77.40 $\pm$ 0.75	79.85 $\pm$ 0.21	1.1005 $\pm$ 0.0101	510.0 $\pm$ 14.7
b=8, $\theta=15$	76.93 $\pm$ 1.06	78.50 $\pm$ 1.14	1.1340 $\pm$ 0.0094	446.0 $\pm$ 15.5
b=8, $\theta=16$	76.83 $\pm$ 1.21	78.28 $\pm$ 0.69	1.1577 $\pm$ 0.0059	395.0 $\pm$ 5.3
b=8, $\theta=17$	75.03 $\pm$ 2.11	76.93 $\pm$ 1.83	1.2028 $\pm$ 0.0286	347.0 $\pm$ 19.5
b=8, $\theta=18$	74.10 $\pm$ 2.03	76.27 $\pm$ 1.66	1.2477 $\pm$ 0.0307	303.0 $\pm$ 15.1
b=8, $\theta=19$	72.57 $\pm$ 1.63	74.72 $\pm$ 1.89	1.2746 $\pm$ 0.0169	275.7 $\pm$ 19.0
b=8, $\theta=20$	70.83 $\pm$ 1.90	73.23 $\pm$ 1.59	1.3323 $\pm$ 0.0244	236.0 $\pm$ 15.6
b=8, $\theta=21$	70.13 $\pm$ 1.29	72.67 $\pm$ 1.79	1.3625 $\pm$ 0.0205	216.7 $\pm$ 16.2
b=8, $\theta=22$	67.93 $\pm$ 1.55	70.25 $\pm$ 2.03	1.4309 $\pm$ 0.0362	196.3 $\pm$ 19.2
b=8, $\theta=23$	66.83 $\pm$ 1.31	68.27 $\pm$ 1.28	1.4823 $\pm$ 0.0231	175.0 $\pm$ 17.1
b=8, $\theta=24$	64.90 $\pm$ 1.57	66.54 $\pm$ 1.36	1.5366 $\pm$ 0.0175	160.0 $\pm$ 14.2
b=8, $\theta=25$	63.13 $\pm$ 1.10	64.95 $\pm$ 1.79	1.5760 $\pm$ 0.0325	149.7 $\pm$ 14.6
b=8, $\theta=26$	62.23 $\pm$ 1.29	63.44 $\pm$ 1.72	1.6132 $\pm$ 0.0328	138.0 $\pm$ 13.2
b=8, $\theta=27$	60.53 $\pm$ 1.39	61.63 $\pm$ 2.25	1.6536 $\pm$ 0.0393	126.3 $\pm$ 13.7
b=8, $\theta=28$	57.47 $\pm$ 1.15	58.42 $\pm$ 1.19	1.7029 $\pm$ 0.0234	114.3 $\pm$ 12.1
b=8, $\theta=29$	54.87 $\pm$ 1.33	55.94 $\pm$ 1.94	1.7573 $\pm$ 0.0158	106.0 $\pm$ 12.3
b=8, $\theta=30$	52.03 $\pm$ 1.80	53.34 $\pm$ 1.20	1.7937 $\pm$ 0.0076	97.3 $\pm$ 9.7
b=8, $\theta=31$	49.77 $\pm$ 3.02	50.94 $\pm$ 2.55	1.8281 $\pm$ 0.0252	91.0 $\pm$ 12.5
b=8, $\theta=32$	48.03 $\pm$ 1.51	49.14 $\pm$ 2.02	1.8564 $\pm$ 0.0095	85.3 $\pm$ 9.5

閾値1～32を1刻みで全点実行。平均検証精度は $\theta=8$ が最高だが、 $\theta=5\sim 9$ は79.47～79.73%と近接する。高閾値では発火が減り、 $\theta=32$ の平均発火数は85.3回。固定K・区間末リセットの下での結果である。



図：1k・閾値1～32の全点掃引。誤差棒は保存レポートで定義された3seedの標本標準偏差。

4.5 E5 : 10k・ブロック×閾値の比較

出典 : tdt_mnist/results/mnist-10000-grid-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=1, $\theta=4$	65.67 $\pm$ 2.60	68.41 $\pm$ 1.41	1.5104 $\pm$ 0.0479	1528.7 $\pm$ 42.5
b=1, $\theta=8$	65.20 $\pm$ 3.27	67.45 $\pm$ 2.60	1.5304 $\pm$ 0.0456	1293.7 $\pm$ 38.3
b=1, $\theta=16$	61.90 $\pm$ 3.02	64.00 $\pm$ 2.66	1.6213 $\pm$ 0.0337	896.0 $\pm$ 25.2
b=8, $\theta=4$	82.83 $\pm$ 0.51	84.54 $\pm$ 0.07	0.7517 $\pm$ 0.0077	2887.0 $\pm$ 4.4
b=8, $\theta=8$	81.63 $\pm$ 0.31	83.93 $\pm$ 0.14	0.8063 $\pm$ 0.0129	2318.0 $\pm$ 37.4
b=8, $\theta=16$	78.23 $\pm$ 0.96	79.83 $\pm$ 0.68	1.1092 $\pm$ 0.0203	989.3 $\pm$ 12.7
b=32, $\theta=4$	82.63 $\pm$ 0.95	84.65 $\pm$ 1.13	0.7803 $\pm$ 0.0227	3000.0 $\pm$ 0.0
b=32, $\theta=8$	83.03 $\pm$ 0.75	84.64 $\pm$ 0.73	0.7858 $\pm$ 0.0168	2960.7 $\pm$ 10.7
b=32, $\theta=16$	77.07 $\pm$ 0.85	79.01 $\pm$ 1.18	1.1759 $\pm$ 0.0341	1109.0 $\pm$ 24.6

90→100→10の2層で両層の更新を確認。最高平均はb=32・ $\theta=8$ の検証83.03 $\pm$ 0.75%、テスト84.64 $\pm$ 0.73%。1kとは入力形状と層数も異なるため、パラメータ数だけの効果とは解釈しない。

4.6 E6 : 100k・ブロック×閾値の比較

出典 : tdt_mnist/results/mnist-100000-grid-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
b=1, $\theta=4$	36.73 $\pm$ 5.59	35.56 $\pm$ 7.07	2.0248 $\pm$ 0.0405	1721.3 $\pm$ 15.1
b=1, $\theta=8$	35.67 $\pm$ 6.19	34.73 $\pm$ 7.32	2.0338 $\pm$ 0.0404	1474.3 $\pm$ 9.3
b=1, $\theta=16$	31.30 $\pm$ 6.95	30.81 $\pm$ 7.99	2.0651 $\pm$ 0.0448	1082.3 $\pm$ 12.2
b=8, $\theta=4$	74.37 $\pm$ 0.92	74.84 $\pm$ 1.43	1.3377 $\pm$ 0.0191	2953.7 $\pm$ 8.5
b=8, $\theta=8$	73.57 $\pm$ 0.65	74.50 $\pm$ 2.02	1.3525 $\pm$ 0.0176	2684.3 $\pm$ 13.6
b=8, $\theta=16$	68.00 $\pm$ 2.46	69.56 $\pm$ 2.56	1.5193 $\pm$ 0.0214	1581.0 $\pm$ 32.6
b=32, $\theta=4$	79.03 $\pm$ 1.66	79.78 $\pm$ 0.42	1.1416 $\pm$ 0.0115	2999.3 $\pm$ 0.6
b=32, $\theta=8$	79.30 $\pm$ 1.71	80.09 $\pm$ 0.08	1.1461 $\pm$ 0.0127	2986.0 $\pm$ 4.6
b=32, $\theta=16$	74.23 $\pm$ 1.12	75.73 $\pm$ 1.44	1.3289 $\pm$ 0.0152	1806.7 $\pm$ 17.6

90→1000→10の2層で両層の更新を確認。最高平均はb=32・ $\theta=8$ の検証79.30 $\pm$ 1.71%、テスト80.09 $\pm$ 0.08%。10kの同条件より検証精度が3.73ポイント低い、同じ3,000区間・最大1座標更新での比較であり、十分学習後の表現能力の優劣を示さない。

4.7 E7 : 10k・活性化精度の比較

出典 : tdt_mnist/results/activation-grid-10k-20260905/

N=10000、b=32、 $\theta=8$ 、K=64、L=3000。各精度で初期状態から学習する。量子化する場所は、正規化画像入力とReLU後の隠れ層出力、すなわち各線形層への入力のみ。

設定	表現
W3A32	FP32、そのまま。
W3A16	FP16に丸め、FP32へ復元して線形計算。
W3A8	整数コード 127 ~ 127、255段階、FP32スケール。
W3A4	整数コード 7 ~ 7、15段階、FP32スケール。
W3A3	コード 1/0/+1の3値。3ビットではない。FP32スケール。

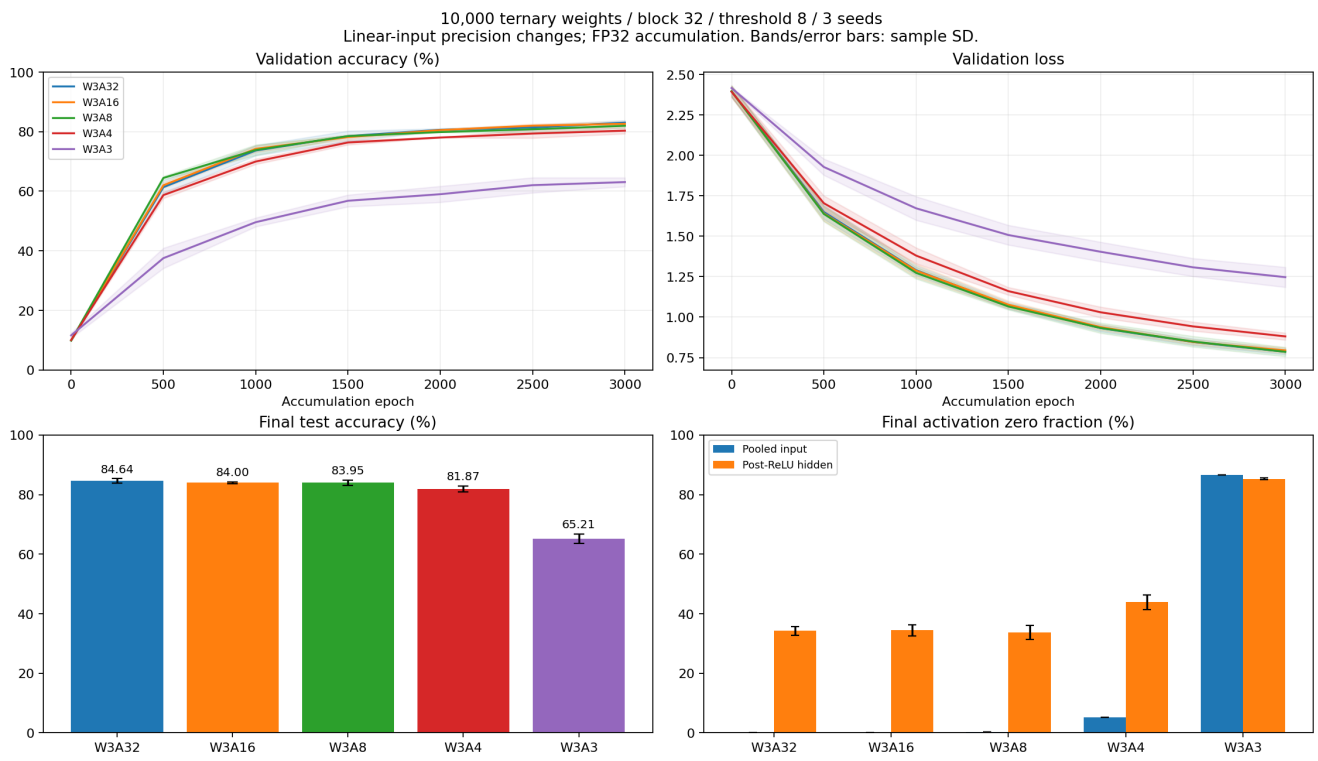
整数系は各サンプル・各層の $\text{scale}=\max(\text{abs}(x))/q_{\max}$ を使い、 $q=\text{clip}(\text{round}(x/\text{scale}), -q_{\max}, q_{\max})$ 、復元値 $\text{scale} \times q$ をFP32で計算する。最近傍丸めで同距離は偶数。全ゼロ行のscaleは1。INT8容器を使い、sub-byte packingはしない。積和、中間線形出力、ReLU、最終logit、lossはFP32。ReLU後のA3は非負のため実際には0/+1だけを使う。

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
W3A32	83.03 $\pm$ 0.75	84.64 $\pm$ 0.73	0.7858 $\pm$ 0.0168	2960.7 $\pm$ 10.7
W3A16	82.63 $\pm$ 0.84	84.00 $\pm$ 0.29	0.7942 $\pm$ 0.0175	2958.3 $\pm$ 3.5
W3A8	81.97 $\pm$ 0.74	83.95 $\pm$ 0.89	0.7855 $\pm$ 0.0283	2953.3 $\pm$ 9.5
W3A4	80.33 $\pm$ 1.02	81.87 $\pm$ 0.99	0.8808 $\pm$ 0.0215	2966.3 $\pm$ 3.8
W3A3	63.07 $\pm$ 1.50	65.21 $\pm$ 1.54	1.2467 $\pm$ 0.0618	2958.7 $\pm$ 5.5

全15 runで検証損失と精度が改善。A32は以前の10k・b=32・ $\theta=8$ と全3seedで損失・精度・発火数・層別更新数まで一致。A3でも学習するが、今回の量子化方式では精度低下が大きい。

設定	入力ゼロ率 %	入力相対二乗誤差	隠れゼロ率 %	隠れ相対二乗誤差
W3A32	0.00	0	34.20	0
W3A16	0.00	4.73795e-08	34.48	4.32422e-08
W3A8	0.29	4.65278e-05	33.73	2.7993e-05
W3A4	5.28	0.0131026	43.84	0.00941355
W3A3	86.66	0.416276	85.30	0.438692

表は最終検証時の3seed平均。量子化直前と復元後の二乗誤差を量子化直前の信号エネルギーで割る。A32モデルとの誤差ではない。診断用FP64集計は読み取り専用で学習へ戻さない。初期・最終の全60診断行と整数コード分布は添付データに保存。A3の大きな情報損失は精度低下と整合するが、この診断だけで因果を完全に分離したとはしない。



図：10k・活性化精度の比較。誤差棒は保存レポートで定義された3seedの標本標準偏差。

4.8 E8 : 100k・大ブロックと学習区間

出典 : tdt_mnist/results/length-grid-100k-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
L=3000, b=64, $\theta=8$	77.00 $\pm$ 0.92	77.65 $\pm$ 0.72	1.2081 $\pm$ 0.0121	2997.7 $\pm$ 0.6
L=3000, b=128, $\theta=8$	71.27 $\pm$ 1.30	72.09 $\pm$ 2.00	1.4001 $\pm$ 0.0050	2999.3 $\pm$ 0.6
L=3000, b=256, $\theta=8$	63.93 $\pm$ 2.20	64.50 $\pm$ 3.15	1.5994 $\pm$ 0.0432	3000.0 $\pm$ 0.0
L=6000, b=64, $\theta=8$	83.13 $\pm$ 0.59	84.41 $\pm$ 0.42	0.8441 $\pm$ 0.0039	5997.3 $\pm$ 1.2
L=6000, b=128, $\theta=8$	80.10 $\pm$ 1.30	81.32 $\pm$ 0.86	1.0251 $\pm$ 0.0184	5999.3 $\pm$ 0.6
L=6000, b=256, $\theta=8$	75.63 $\pm$ 1.67	77.30 $\pm$ 0.53	1.2219 $\pm$ 0.0186	6000.0 $\pm$ 0.0
L=12000, b=64, $\theta=8$	86.57 $\pm$ 1.01	87.57 $\pm$ 0.31	0.6018 $\pm$ 0.0046	11996.7 $\pm$ 1.5
L=12000, b=128, $\theta=8$	84.33 $\pm$ 1.45	85.95 $\pm$ 0.45	0.7116 $\pm$ 0.0102	11999.3 $\pm$ 0.6
L=12000, b=256, $\theta=8$	81.80 $\pm$ 1.30	83.92 $\pm$ 0.56	0.8712 $\pm$ 0.0083	12000.0 $\pm$ 0.0

100k・FP32・ $\theta=8$ に固定し、b=64/128/256とL=3000/6000/12000の全9条件を3seedで実行。全ブロックで長く学習すると平均精度が向上した。同じseed・blockの学習経過は異なる長さの実験間で一致し、27組の接頭区間照合を通過した。

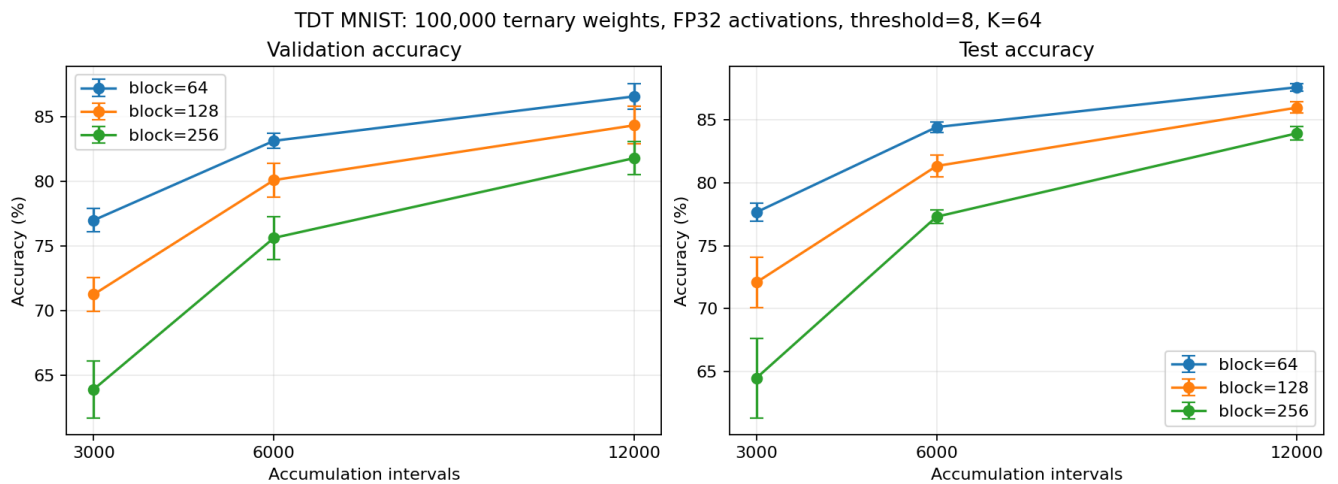


図 : 100k・大ブロックと学習区間。誤差棒は保存レポートで定義された3seedの標本標準偏差。

4.9 E9 : 100k・12,000区間の小ブロック比較

出典 : tdt_mnist/results/blocks-8-16-32-100k-12k-20260905/

条件	検証精度 %	テスト精度 %	検証loss	発火数
L=12000, b=8, $\theta=8$	87.17 $\pm$ 0.31	88.33 $\pm$ 0.13	0.5611 $\pm$ 0.0037	9776.3 $\pm$ 32.3
L=12000, b=16, $\theta=8$	87.80 $\pm$ 0.26	88.55 $\pm$ 0.22	0.5266 $\pm$ 0.0043	11171.7 $\pm$ 35.4
L=12000, b=32, $\theta=8$	87.57 $\pm$ 0.38	88.42 $\pm$ 0.15	0.5427 $\pm$ 0.0081	11885.0 $\pm$ 15.6

100k・FP32・ $\theta=8$ ・L=12000に固定。平均検証精度はb=16が最高だが、b=32との差は検証0.23、テスト0.13ポイントと小さい。発火数はbに伴い増えるが精度は単調ではない。全9 runで両層の更新とカウンタ飽和0を確認した。

5. 横断的解釈：何が確認できたか

5.1 同一12,000区間での100kブロック比較

block	検証精度 %	テスト精度 %	平均発火数
8	87.17 ± 0.31	88.33 ± 0.13	9776.3 ± 32.3
16	87.80 ± 0.26	88.55 ± 0.22	11171.7 ± 35.4
32	87.57 ± 0.38	88.42 ± 0.15	11885.0 ± 15.6
64	86.57 ± 1.01	87.57 ± 0.31	11996.7 ± 1.5
128	84.33 ± 1.45	85.95 ± 0.45	11999.3 ± 0.6
256	81.80 ± 1.30	83.92 ± 0.56	12000.0 ± 0.0

全6条件のモデル・データ・区間数・閾値・K・batchは同じ。今回の平均は16が最高であり、32と近接する。64以上はブロックを大きくするほど精度が低かった。ただし局所行動正解率や相互作用残差を測定していないため、この傾向だけで低実効次元仮説や相互作用支配を証明しない。

5.2 カウンタと低精度活性化

カウンタあり対照の改善は、時間積分と区間末更新を組み合わせた設計が、今回の即時更新対照より良かったことを示す。カウンタ方式の一般的優位や、STE-Adam/SGD・Bopに対する優位性を示さない。閾値の最適値はK、モデル、block、更新上限、リセット方式に依存し得る。

W3A3で損失低下を確認したことは、三値重みと指定した三値活性化表現の下でも本実装が学習できるという実証である。一方、ReLU後は実効2値となり、補助スケール・積和・lossはFP32のままである。全演算が三値のシステムや、FP32相当精度を達成したとは表現しない。

v4の主張・課題	v5での位置づけ
直接三値・forward-only学習	MNISTの1k/10k/100kで実証。244記録で初期から改善。
H1：C8十分性	今回の有限K・全リセットでは飽和なし。C16比較・長時間積分・初通過誤率は未検証。
H2：低実効次元	学習成立は確認したがd_eff推定や識別可能性の直接実証はない。
H3：相互作用制御	block依存を観測。R_int、gain別regret、集合更新の相互作用は未測定。
H4：分散通信優位	単一CPUプロセスの各runで学習。共通seed分散学習・通信量比較は未実施。
Stage A～F	MNIST予備検証。v4指定規模・信頼区間・baselineを満たす正式なStage通過宣言はしない。
学習コスト	効率比較は今回の対象外。記録されたforward回数は条件一致確認用。
新規性・収束	本実験は先行研究調査や収束証明ではない。v4の限定命題と研究上の位置づけを維持。

次に必要な検証は、独立oracleによるgain別の行動品質、カウンタ待機と蓄積の要因分離、C8/C16・リセット・リークの比較、入力・隠れ層別の量子化アブレーション、深いモデル・別データへの拡張である。現時点で学習成立は確認できたが、すべての理論仮説が確認されたわけではない。

付録A：全seedの精度・損失・発火数

各runを省略せず掲載する。IDは添付normalized_records.jsonと対応する。検証精度とテスト精度は%、lossは交差エントロピー。条件はb/θ/L/A (block/閾値/区間数/活性化) で表す。counterなしは0を適用しない。

E1 1k・単一seedの初期動作確認

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E1-001	0	1/4/3000/A32	2.6540→1.1429	8.40→75.90	78.54	567

E2 1k・ブロック×閾値の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E2-001	0	1/4/3000/A32	2.6540→1.0548	8.40→77.80	80.27	888
E2-002	1	1/4/3000/A32	2.5265→1.1214	11.60→76.50	79.37	861
E2-003	2	1/4/3000/A32	2.4821→1.0474	5.70→78.40	81.03	907
E2-004	0	1/8/3000/A32	2.6540→1.0682	8.40→77.70	79.83	666
E2-005	1	1/8/3000/A32	2.5265→1.1408	11.60→75.30	76.81	632
E2-006	2	1/8/3000/A32	2.4821→1.0650	5.70→78.60	81.36	696
E2-007	0	1/16/3000/A32	2.6540→1.1261	8.40→75.60	79.26	453
E2-008	1	1/16/3000/A32	2.5265→1.2030	11.60→72.90	75.48	428
E2-009	2	1/16/3000/A32	2.4821→1.1523	5.70→76.80	78.39	424
E2-010	0	1/32/3000/A32	2.6540→1.4553	8.40→66.50	68.41	230
E2-011	1	1/32/3000/A32	2.5265→1.5407	11.60→61.70	62.90	195
E2-012	2	1/32/3000/A32	2.4821→1.5029	5.70→64.00	65.96	211
E2-013	0	8/4/3000/A32	2.6540→1.0086	8.40→79.50	82.23	2589
E2-014	1	8/4/3000/A32	2.5265→0.9981	11.60→79.40	81.81	2593
E2-015	2	8/4/3000/A32	2.4821→1.0160	5.70→78.40	80.98	2638
E2-016	0	8/8/3000/A32	2.6540→1.0138	8.40→79.10	82.25	1553
E2-017	1	8/8/3000/A32	2.5265→1.0087	11.60→80.00	82.26	1596
E2-018	2	8/8/3000/A32	2.4821→1.0113	5.70→80.10	82.65	1646
E2-019	0	8/16/3000/A32	2.6540→1.1512	8.40→76.70	78.37	401
E2-020	1	8/16/3000/A32	2.5265→1.1628	11.60→75.70	77.55	391
E2-021	2	8/16/3000/A32	2.4821→1.1591	5.70→78.10	78.92	393
E2-022	0	8/32/3000/A32	2.6540→1.8496	8.40→49.10	49.66	96
E2-023	1	8/32/3000/A32	2.5265→1.8525	11.60→48.70	50.85	78
E2-024	2	8/32/3000/A32	2.4821→1.8672	5.70→46.30	46.92	82
E2-025	0	32/4/3000/A32	2.6540→1.0187	8.40→77.60	79.85	2999
E2-026	1	32/4/3000/A32	2.5265→1.0113	11.60→77.00	79.48	3000
E2-027	2	32/4/3000/A32	2.4821→1.0288	5.70→76.20	79.96	3000
E2-028	0	32/8/3000/A32	2.6540→1.0360	8.40→78.50	81.15	2886
E2-029	1	32/8/3000/A32	2.5265→1.0372	11.60→77.90	79.84	2887
E2-030	2	32/8/3000/A32	2.4821→1.0480	5.70→77.70	80.19	2868
E2-031	0	32/16/3000/A32	2.6540→1.2264	8.40→75.10	77.34	587
E2-032	1	32/16/3000/A32	2.5265→1.2524	11.60→74.10	77.29	565
E2-033	2	32/16/3000/A32	2.4821→1.2419	5.70→77.80	79.05	569
E2-034	0	32/32/3000/A32	2.6540→2.1976	8.40→20.00	19.79	39

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E2-035	1	32/32/3000/A32	2.5265→2.1782	11.60→20.40	22.97	31
E2-036	2	32/32/3000/A32	2.4821→2.2127	5.70→12.70	15.65	25

E3 1k・カウンタあり / なし

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E3-001	0	8/8/3000/A32	2.6540→1.0138	8.40→79.10	82.25	1553
E3-002	1	8/8/3000/A32	2.5265→1.0087	11.60→80.00	82.26	1596
E3-003	2	8/8/3000/A32	2.4821→1.0113	5.70→80.10	82.65	1646
E3-004	0	8/—/3000/A32 Cなし	2.6540→1.8020	8.40→48.10	49.86	165603
E3-005	1	8/—/3000/A32 Cなし	2.5265→1.8075	11.60→46.10	46.63	165425
E3-006	2	8/—/3000/A32 Cなし	2.4821→1.7206	5.70→53.60	54.82	165577

E4 1k・閾値1～32の全点掃引

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E4-001	0	8/1/3000/A32	2.6540→1.0081	8.40→79.40	81.14	2908
E4-002	1	8/1/3000/A32	2.5265→1.0130	11.60→78.40	80.79	2903
E4-003	2	8/1/3000/A32	2.4821→1.0051	5.70→78.60	80.50	2913
E4-004	0	8/2/3000/A32	2.6540→1.0108	8.40→78.30	81.38	2847
E4-005	1	8/2/3000/A32	2.5265→0.9990	11.60→80.30	81.65	2848
E4-006	2	8/2/3000/A32	2.4821→1.0038	5.70→78.60	81.23	2836
E4-007	0	8/3/3000/A32	2.6540→1.0054	8.40→79.00	81.88	2746
E4-008	1	8/3/3000/A32	2.5265→1.0117	11.60→78.80	80.69	2751
E4-009	2	8/3/3000/A32	2.4821→1.0076	5.70→78.30	80.59	2773
E4-010	0	8/4/3000/A32	2.6540→1.0086	8.40→79.50	82.23	2589
E4-011	1	8/4/3000/A32	2.5265→0.9981	11.60→79.40	81.81	2593
E4-012	2	8/4/3000/A32	2.4821→1.0160	5.70→78.40	80.98	2638
E4-013	0	8/5/3000/A32	2.6540→1.0090	8.40→79.80	82.30	2354
E4-014	1	8/5/3000/A32	2.5265→1.0003	11.60→79.40	80.98	2416
E4-015	2	8/5/3000/A32	2.4821→1.0061	5.70→79.70	80.95	2431
E4-016	0	8/6/3000/A32	2.6540→1.0042	8.40→79.40	82.55	2105
E4-017	1	8/6/3000/A32	2.5265→1.0110	11.60→80.10	80.79	2148
E4-018	2	8/6/3000/A32	2.4821→1.0077	5.70→79.30	81.58	2166
E4-019	0	8/7/3000/A32	2.6540→1.0110	8.40→79.20	82.19	1847
E4-020	1	8/7/3000/A32	2.5265→1.0084	11.60→79.60	81.29	1901
E4-021	2	8/7/3000/A32	2.4821→1.0092	5.70→79.60	81.19	1903
E4-022	0	8/8/3000/A32	2.6540→1.0138	8.40→79.10	82.25	1553
E4-023	1	8/8/3000/A32	2.5265→1.0087	11.60→80.00	82.26	1596
E4-024	2	8/8/3000/A32	2.4821→1.0113	5.70→80.10	82.65	1646
E4-025	0	8/9/3000/A32	2.6540→1.0124	8.40→79.60	82.30	1325
E4-026	1	8/9/3000/A32	2.5265→1.0179	11.60→80.10	81.24	1283
E4-027	2	8/9/3000/A32	2.4821→1.0225	5.70→79.30	81.80	1304
E4-028	0	8/10/3000/A32	2.6540→1.0157	8.40→79.10	82.78	1060
E4-029	1	8/10/3000/A32	2.5265→1.0396	11.60→78.50	80.97	1074
E4-030	2	8/10/3000/A32	2.4821→1.0342	5.70→79.40	82.15	1072
E4-031	0	8/11/3000/A32	2.6540→1.0276	8.40→78.90	81.91	880
E4-032	1	8/11/3000/A32	2.5265→1.0416	11.60→78.70	81.43	881
E4-033	2	8/11/3000/A32	2.4821→1.0344	5.70→79.90	81.27	845
E4-034	0	8/12/3000/A32	2.6540→1.0577	8.40→78.00	80.85	720

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E4-035	1	8/12/3000/A32	2.5265→1.0596	11.60→79.50	81.69	702
E4-036	2	8/12/3000/A32	2.4821→1.0584	5.70→78.80	80.54	696
E4-037	0	8/13/3000/A32	2.6540→1.0596	8.40→78.60	80.67	621
E4-038	1	8/13/3000/A32	2.5265→1.0834	11.60→78.90	80.50	596
E4-039	2	8/13/3000/A32	2.4821→1.0805	5.70→78.90	80.87	587
E4-040	0	8/14/3000/A32	2.6540→1.0962	8.40→76.60	79.94	527
E4-041	1	8/14/3000/A32	2.5265→1.0934	11.60→77.50	79.99	502
E4-042	2	8/14/3000/A32	2.4821→1.1120	5.70→78.10	79.61	501
E4-043	0	8/15/3000/A32	2.6540→1.1231	8.40→77.90	79.56	462
E4-044	1	8/15/3000/A32	2.5265→1.1390	11.60→75.80	77.29	431
E4-045	2	8/15/3000/A32	2.4821→1.1398	5.70→77.10	78.64	445
E4-046	0	8/16/3000/A32	2.6540→1.1512	8.40→76.70	78.37	401
E4-047	1	8/16/3000/A32	2.5265→1.1628	11.60→75.70	77.55	391
E4-048	2	8/16/3000/A32	2.4821→1.1591	5.70→78.10	78.92	393
E4-049	0	8/17/3000/A32	2.6540→1.1768	8.40→76.10	78.04	369
E4-050	1	8/17/3000/A32	2.5265→1.2335	11.60→72.60	74.82	332
E4-051	2	8/17/3000/A32	2.4821→1.1982	5.70→76.40	77.94	340
E4-052	0	8/18/3000/A32	2.6540→1.2124	8.40→75.90	78.11	320
E4-053	1	8/18/3000/A32	2.5265→1.2678	11.60→71.90	74.89	291
E4-054	2	8/18/3000/A32	2.4821→1.2628	5.70→74.50	75.80	298
E4-055	0	8/19/3000/A32	2.6540→1.2568	8.40→74.00	76.24	295
E4-056	1	8/19/3000/A32	2.5265→1.2904	11.60→70.80	72.60	257
E4-057	2	8/19/3000/A32	2.4821→1.2764	5.70→72.90	75.31	275
E4-058	0	8/20/3000/A32	2.6540→1.3043	8.40→72.80	74.91	254
E4-059	1	8/20/3000/A32	2.5265→1.3488	11.60→69.00	71.74	226
E4-060	2	8/20/3000/A32	2.4821→1.3439	5.70→70.70	73.04	228
E4-061	0	8/21/3000/A32	2.6540→1.3389	8.40→70.50	73.13	234
E4-062	1	8/21/3000/A32	2.5265→1.3754	11.60→68.70	70.70	202
E4-063	2	8/21/3000/A32	2.4821→1.3733	5.70→71.20	74.18	214
E4-064	0	8/22/3000/A32	2.6540→1.3892	8.40→69.20	72.13	217
E4-065	1	8/22/3000/A32	2.5265→1.4539	11.60→66.20	68.10	179
E4-066	2	8/22/3000/A32	2.4821→1.4496	5.70→68.40	70.53	193
E4-067	0	8/23/3000/A32	2.6540→1.4570	8.40→66.70	69.32	193
E4-068	1	8/23/3000/A32	2.5265→1.5021	11.60→65.60	66.84	159
E4-069	2	8/23/3000/A32	2.4821→1.4878	5.70→68.20	68.64	173

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E4-070	0	8/24/3000/A32	2.6540→1.5177	8.40→65.20	68.06	176
E4-071	1	8/24/3000/A32	2.5265→1.5399	11.60→63.20	65.42	149
E4-072	2	8/24/3000/A32	2.4821→1.5522	5.70→66.30	66.14	155
E4-073	0	8/25/3000/A32	2.6540→1.5469	8.40→64.40	66.19	166
E4-074	1	8/25/3000/A32	2.5265→1.5701	11.60→62.60	65.75	138
E4-075	2	8/25/3000/A32	2.4821→1.6110	5.70→62.40	62.90	145
E4-076	0	8/26/3000/A32	2.6540→1.5854	8.40→63.30	64.23	153
E4-077	1	8/26/3000/A32	2.5265→1.6047	11.60→62.60	64.63	128
E4-078	2	8/26/3000/A32	2.4821→1.6494	5.70→60.80	61.47	133
E4-079	0	8/27/3000/A32	2.6540→1.6187	8.40→60.90	63.05	142
E4-080	1	8/27/3000/A32	2.5265→1.6457	11.60→61.70	62.81	117
E4-081	2	8/27/3000/A32	2.4821→1.6962	5.70→59.00	59.04	120
E4-082	0	8/28/3000/A32	2.6540→1.6807	8.40→58.60	59.06	128
E4-083	1	8/28/3000/A32	2.5265→1.7007	11.60→57.50	59.16	105
E4-084	2	8/28/3000/A32	2.4821→1.7272	5.70→56.30	57.05	110
E4-085	0	8/29/3000/A32	2.6540→1.7394	8.40→56.40	58.08	120
E4-086	1	8/29/3000/A32	2.5265→1.7636	11.60→54.10	55.46	97
E4-087	2	8/29/3000/A32	2.4821→1.7691	5.70→54.10	54.28	101
E4-088	0	8/30/3000/A32	2.6540→1.7887	8.40→53.90	53.99	108
E4-089	1	8/30/3000/A32	2.5265→1.7899	11.60→51.90	54.08	89
E4-090	2	8/30/3000/A32	2.4821→1.8024	5.70→50.30	51.95	95
E4-091	0	8/31/3000/A32	2.6540→1.7992	8.40→53.10	53.67	105
E4-092	1	8/31/3000/A32	2.5265→1.8395	11.60→49.00	50.53	81
E4-093	2	8/31/3000/A32	2.4821→1.8456	5.70→47.20	48.61	87
E4-094	0	8/32/3000/A32	2.6540→1.8496	8.40→49.10	49.66	96
E4-095	1	8/32/3000/A32	2.5265→1.8525	11.60→48.70	50.85	78
E4-096	2	8/32/3000/A32	2.4821→1.8672	5.70→46.30	46.92	82

E5 10k・ブロック×閾値の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E5-001	0	1/4/3000/A32	2.3844→1.5336	10.00→68.30	69.75	1527
E5-002	1	1/4/3000/A32	2.3672→1.4554	10.00→65.60	68.54	1572
E5-003	2	1/4/3000/A32	2.4344→1.5423	9.70→63.10	66.93	1487
E5-004	0	1/8/3000/A32	2.3844→1.5434	10.00→68.00	69.30	1305
E5-005	1	1/8/3000/A32	2.3672→1.4798	10.00→66.00	68.57	1325
E5-006	2	1/8/3000/A32	2.4344→1.5681	9.70→61.60	64.47	1251
E5-007	0	1/16/3000/A32	2.3844→1.6287	10.00→64.70	66.23	909
E5-008	1	1/16/3000/A32	2.3672→1.5845	10.00→62.30	64.72	912
E5-009	2	1/16/3000/A32	2.4344→1.6507	9.70→58.70	61.05	867
E5-010	0	8/4/3000/A32	2.3844→0.7443	10.00→83.40	84.62	2889
E5-011	1	8/4/3000/A32	2.3672→0.7597	10.00→82.70	84.50	2882
E5-012	2	8/4/3000/A32	2.4344→0.7511	9.70→82.40	84.51	2890
E5-013	0	8/8/3000/A32	2.3844→0.7947	10.00→81.70	83.77	2352
E5-014	1	8/8/3000/A32	2.3672→0.8040	10.00→81.90	84.02	2324
E5-015	2	8/8/3000/A32	2.4344→0.8202	9.70→81.30	84.00	2278
E5-016	0	8/16/3000/A32	2.3844→1.1071	10.00→78.40	79.70	999
E5-017	1	8/16/3000/A32	2.3672→1.1304	10.00→77.20	79.22	975
E5-018	2	8/16/3000/A32	2.4344→1.0900	9.70→79.10	80.56	994
E5-019	0	32/4/3000/A32	2.3844→0.7779	10.00→81.90	84.09	3000
E5-020	1	32/4/3000/A32	2.3672→0.8042	10.00→82.30	83.90	3000
E5-021	2	32/4/3000/A32	2.4344→0.7589	9.70→83.70	85.95	3000
E5-022	0	32/8/3000/A32	2.3844→0.7803	10.00→83.80	85.36	2973
E5-023	1	32/8/3000/A32	2.3672→0.8047	10.00→82.30	83.90	2954
E5-024	2	32/8/3000/A32	2.4344→0.7725	9.70→83.00	84.65	2955
E5-025	0	32/16/3000/A32	2.3844→1.1994	10.00→77.70	78.66	1099
E5-026	1	32/16/3000/A32	2.3672→1.1915	10.00→76.10	78.05	1137
E5-027	2	32/16/3000/A32	2.4344→1.1368	9.70→77.40	80.33	1091

E6 100k・ブロック×閾値の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E6-001	0	1/4/3000/A32	2.4033→1.9780	11.30→41.00	41.94	1732
E6-002	1	1/4/3000/A32	2.4391→2.0469	12.90→30.40	27.95	1728
E6-003	2	1/4/3000/A32	2.4415→2.0494	6.10→38.80	36.78	1704
E6-004	0	1/8/3000/A32	2.4033→1.9873	11.30→41.40	41.71	1470
E6-005	1	1/8/3000/A32	2.4391→2.0547	12.90→29.10	27.11	1485
E6-006	2	1/8/3000/A32	2.4415→2.0594	6.10→36.50	35.37	1468
E6-007	0	1/16/3000/A32	2.4033→2.0135	11.30→38.10	38.93	1093
E6-008	1	1/16/3000/A32	2.4391→2.0882	12.90→24.20	22.95	1085
E6-009	2	1/16/3000/A32	2.4415→2.0937	6.10→31.60	30.54	1069
E6-010	0	8/4/3000/A32	2.4033→1.3167	11.30→73.30	74.45	2962
E6-011	1	8/4/3000/A32	2.4391→1.3539	12.90→74.90	73.65	2954
E6-012	2	8/4/3000/A32	2.4415→1.3426	6.10→74.90	76.43	2945
E6-013	0	8/8/3000/A32	2.4033→1.3337	11.30→73.60	74.27	2695
E6-014	1	8/8/3000/A32	2.4391→1.3686	12.90→72.90	72.60	2689
E6-015	2	8/8/3000/A32	2.4415→1.3553	6.10→74.20	76.63	2669
E6-016	0	8/16/3000/A32	2.4033→1.4946	11.30→70.70	70.94	1547
E6-017	1	8/16/3000/A32	2.4391→1.5310	12.90→65.90	66.61	1612
E6-018	2	8/16/3000/A32	2.4415→1.5324	6.10→67.40	71.14	1584
E6-019	0	32/4/3000/A32	2.4033→1.1285	11.30→78.80	79.33	2999
E6-020	1	32/4/3000/A32	2.4391→1.1498	12.90→80.80	80.17	3000
E6-021	2	32/4/3000/A32	2.4415→1.1464	6.10→77.50	79.84	2999
E6-022	0	32/8/3000/A32	2.4033→1.1317	11.30→78.80	80.13	2990
E6-023	1	32/8/3000/A32	2.4391→1.1509	12.90→81.20	79.99	2981
E6-024	2	32/8/3000/A32	2.4415→1.1557	6.10→77.90	80.14	2987
E6-025	0	32/16/3000/A32	2.4033→1.3116	11.30→75.20	75.92	1809
E6-026	1	32/16/3000/A32	2.4391→1.3350	12.90→74.50	74.20	1823
E6-027	2	32/16/3000/A32	2.4415→1.3400	6.10→73.00	77.07	1788

E7 10k・活性化精度の比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E7-001	0	32/8/3000/A32	2.3844→0.7803	10.00→83.80	85.36	2973
E7-002	1	32/8/3000/A32	2.3672→0.8047	10.00→82.30	83.90	2954
E7-003	2	32/8/3000/A32	2.4344→0.7725	9.70→83.00	84.65	2955
E7-004	0	32/8/3000/A16	2.3844→0.7856	10.00→83.60	84.10	2962
E7-005	1	32/8/3000/A16	2.3673→0.8143	10.00→82.10	83.68	2958
E7-006	2	32/8/3000/A16	2.4344→0.7826	9.70→82.20	84.23	2955
E7-007	0	32/8/3000/A8	2.3843→0.7944	9.90→81.70	83.24	2964
E7-008	1	32/8/3000/A8	2.3671→0.8083	10.00→81.40	83.66	2950
E7-009	2	32/8/3000/A8	2.4344→0.7539	9.70→82.80	84.94	2946
E7-010	0	32/8/3000/A4	2.3815→0.8741	10.10→79.60	81.81	2968
E7-011	1	32/8/3000/A4	2.3637→0.9048	10.30→79.90	80.91	2962
E7-012	2	32/8/3000/A4	2.4309→0.8634	9.70→81.50	82.88	2969
E7-013	0	32/8/3000/A3	2.4188→1.3138	10.60→61.40	63.52	2965
E7-014	1	32/8/3000/A3	2.4175→1.2341	12.00→63.50	65.56	2956
E7-015	2	32/8/3000/A3	2.4104→1.1922	12.20→64.30	66.54	2955

E8 100k・大ブロックと学習区間

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E8-001	0	64/8/3000/A32	2.4033→1.1981	11.30→76.20	77.54	2998
E8-002	1	64/8/3000/A32	2.4391→1.2215	12.90→78.00	77.00	2998
E8-003	2	64/8/3000/A32	2.4415→1.2046	6.10→76.80	78.42	2997
E8-004	0	128/8/3000/A32	2.4033→1.4031	11.30→72.60	72.80	3000
E8-005	1	128/8/3000/A32	2.4391→1.3943	12.90→70.00	69.83	2999
E8-006	2	128/8/3000/A32	2.4415→1.4029	6.10→71.20	73.63	2999
E8-007	0	256/8/3000/A32	2.4033→1.5497	11.30→65.40	65.61	3000
E8-008	1	256/8/3000/A32	2.4391→1.6207	12.90→61.40	60.94	3000
E8-009	2	256/8/3000/A32	2.4415→1.6279	6.10→65.00	66.94	3000
E8-010	0	64/8/6000/A32	2.4033→0.8399	11.30→82.70	83.99	5998
E8-011	1	64/8/6000/A32	2.4391→0.8475	12.90→83.80	84.40	5998
E8-012	2	64/8/6000/A32	2.4415→0.8449	6.10→82.90	84.83	5996
E8-013	0	128/8/6000/A32	2.4033→1.0449	11.30→78.80	80.35	6000
E8-014	1	128/8/6000/A32	2.4391→1.0220	12.90→81.40	81.61	5999
E8-015	2	128/8/6000/A32	2.4415→1.0085	6.10→80.10	82.00	5999
E8-016	0	256/8/6000/A32	2.4033→1.2016	11.30→74.30	77.29	6000
E8-017	1	256/8/6000/A32	2.4391→1.2258	12.90→77.50	76.77	6000
E8-018	2	256/8/6000/A32	2.4415→1.2381	6.10→75.10	77.83	6000
E8-019	0	64/8/12000/A32	2.4033→0.6068	11.30→85.50	87.22	11997
E8-020	1	64/8/12000/A32	2.4391→0.6010	12.90→87.50	87.69	11998
E8-021	2	64/8/12000/A32	2.4415→0.5977	6.10→86.70	87.80	11995
E8-022	0	128/8/12000/A32	2.4033→0.7233	11.30→82.90	85.43	12000
E8-023	1	128/8/12000/A32	2.4391→0.7068	12.90→85.80	86.24	11999
E8-024	2	128/8/12000/A32	2.4415→0.7047	6.10→84.30	86.19	11999
E8-025	0	256/8/12000/A32	2.4033→0.8623	11.30→81.10	83.56	12000
E8-026	1	256/8/12000/A32	2.4391→0.8788	12.90→83.30	84.56	12000
E8-027	2	256/8/12000/A32	2.4415→0.8725	6.10→81.00	83.63	12000

E9 100k・12,000区間の小ブロック比較

ID	seed	b/θ/L/A	検証loss 初→終	検証精度 初→終	test %	発火数
E9-001	0	8/8/12000/A32	2.4033→0.5630	11.30→87.50	88.24	9768
E9-002	1	8/8/12000/A32	2.4391→0.5568	12.90→86.90	88.48	9749
E9-003	2	8/8/12000/A32	2.4415→0.5633	6.10→87.10	88.26	9812
E9-004	0	16/8/12000/A32	2.4033→0.5229	11.30→87.50	88.80	11157
E9-005	1	16/8/12000/A32	2.4391→0.5313	12.90→87.90	88.37	11212
E9-006	2	16/8/12000/A32	2.4415→0.5257	6.10→88.00	88.48	11146
E9-007	0	32/8/12000/A32	2.4033→0.5392	11.30→87.30	88.51	11893
E9-008	1	32/8/12000/A32	2.4391→0.5370	12.90→88.00	88.50	11867
E9-009	2	32/8/12000/A32	2.4415→0.5519	6.10→87.40	88.24	11895

付録B：全seedのカウンタ統計・層別更新数

Cmin/Cmaxは符号付き最小・最大、平均Cと平均|C|は各runの測定済み辺分布、容量は±127。以下の記録済み全カウンタrunで飽和観測数は0。|C|最大はmin/maxからも復元できる。層更新数は入力側から第1層/第2層、未記録は「—」。全ヒストグラム、飽和更新回数、観測数、活性化コード分布などは添付CSV/JSONに保存する。

E1 1k・単一seedの初期動作確認

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E1-001	未記録	—	—	—	—	—

E2 1k・ブロック×閾値の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E2-001	-64/64	-0.8965	18.1829	64	0	—
E2-002	-64/64	-1.0251	18.3073	64	0	—
E2-003	-64/64	-0.2512	18.1752	64	0	—
E2-004	-64/64	-0.8518	17.9557	64	0	—
E2-005	-64/64	-1.0247	17.9041	64	0	—
E2-006	-64/64	-0.3470	17.8306	64	0	—
E2-007	-64/64	-0.9232	18.2299	64	0	—
E2-008	-64/64	-0.8103	18.4520	64	0	—
E2-009	-64/64	-0.3831	17.9070	64	0	—
E2-010	-64/64	-0.9390	19.4890	64	0	—
E2-011	-64/64	-0.8419	19.2930	64	0	—
E2-012	-64/64	-0.3670	19.1192	64	0	—
E2-013	-62/57	0.0589	8.5943	62	0	—
E2-014	-60/63	-0.0100	8.5415	63	0	—
E2-015	-63/58	0.1199	8.6290	63	0	—
E2-016	-61/56	0.0800	8.1426	61	0	—
E2-017	-63/62	-0.0186	8.1203	63	0	—
E2-018	-64/57	0.1288	8.2446	64	0	—
E2-019	-62/56	0.0014	7.9430	62	0	—
E2-020	-63/61	-0.0489	7.8601	63	0	—
E2-021	-63/59	-0.0170	8.0194	63	0	—
E2-022	-62/59	-0.0320	8.4564	62	0	—
E2-023	-64/60	-0.0884	8.4116	64	0	—
E2-024	-64/61	-0.0741	8.5359	64	0	—
E2-025	-48/42	0.0473	6.5392	48	0	—
E2-026	-45/43	0.0308	6.5214	45	0	—
E2-027	-49/47	0.1255	6.4916	49	0	—
E2-028	-50/46	0.0410	6.2782	50	0	—
E2-029	-47/43	0.0567	6.2978	47	0	—
E2-030	-44/47	0.1106	6.2638	47	0	—
E2-031	-48/40	-0.0026	5.5498	48	0	—
E2-032	-47/48	-0.0140	5.4987	48	0	—
E2-033	-48/47	0.0363	5.5019	48	0	—
E2-034	-48/38	-0.0217	6.1013	48	0	—

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E2-035	-49/40	-0.0013	6.1107	49	0	—
E2-036	-44/50	0.0105	6.1145	50	0	—

E3 1k・カウンタあり / なし

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E3-001	-61/56	0.0800	8.1426	61	0	—
E3-002	-63/62	-0.0186	8.1203	63	0	—
E3-003	-64/57	0.1288	8.2446	64	0	—
E3-004	存在なし	—	—	—	—	—
E3-005	存在なし	—	—	—	—	—
E3-006	存在なし	—	—	—	—	—

E4 1k・閾値1～32の全点掃引

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E4-001	-62/61	0.0819	8.6643	62	0	—
E4-002	-61/63	-0.0168	8.6236	63	0	—
E4-003	-63/58	0.1506	8.6963	63	0	—
E4-004	-62/58	0.0682	8.6988	62	0	—
E4-005	-64/63	-0.0094	8.6269	64	0	—
E4-006	-63/60	0.1339	8.7083	63	0	—
E4-007	-62/58	0.1033	8.6410	62	0	—
E4-008	-63/63	0.0074	8.5680	63	0	—
E4-009	-64/59	0.1197	8.7297	64	0	—
E4-010	-62/57	0.0589	8.5943	62	0	—
E4-011	-60/63	-0.0100	8.5415	63	0	—
E4-012	-63/58	0.1199	8.6290	63	0	—
E4-013	-62/59	0.1210	8.5221	62	0	—
E4-014	-61/63	0.0066	8.5028	63	0	—
E4-015	-63/58	0.1237	8.5591	63	0	—
E4-016	-60/59	0.1477	8.4042	60	0	—
E4-017	-62/62	0.0024	8.3643	62	0	—
E4-018	-63/61	0.1272	8.5070	63	0	—
E4-019	-61/57	0.0956	8.3109	61	0	—
E4-020	-63/62	-0.0107	8.2794	63	0	—
E4-021	-63/61	0.1300	8.3480	63	0	—
E4-022	-61/56	0.0800	8.1426	61	0	—
E4-023	-63/62	-0.0186	8.1203	63	0	—
E4-024	-64/57	0.1288	8.2446	64	0	—
E4-025	-62/60	0.0539	8.0798	62	0	—
E4-026	-62/62	-0.0094	7.9642	62	0	—
E4-027	-63/59	0.0952	8.1244	63	0	—
E4-028	-62/59	0.0702	7.9479	62	0	—
E4-029	-63/62	-0.0077	7.9145	63	0	—
E4-030	-63/58	0.0986	7.9947	63	0	—
E4-031	-61/60	0.0521	7.9025	61	0	—
E4-032	-62/61	-0.0227	7.8655	62	0	—
E4-033	-63/58	0.1154	7.9944	63	0	—
E4-034	-62/58	0.0230	7.8276	62	0	—

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E4-035	-62/61	-0.0526	7.8131	62	0	—
E4-036	-64/62	0.0880	7.9223	64	0	—
E4-037	-62/59	0.0451	7.8448	62	0	—
E4-038	-62/61	-0.0454	7.8106	62	0	—
E4-039	-64/62	0.0828	7.9442	64	0	—
E4-040	-61/58	0.0185	7.8723	61	0	—
E4-041	-62/60	-0.0736	7.8320	62	0	—
E4-042	-64/58	0.0236	7.9200	64	0	—
E4-043	-61/57	-0.0118	7.8912	61	0	—
E4-044	-63/60	-0.0516	7.8358	63	0	—
E4-045	-63/59	0.0149	7.9376	63	0	—
E4-046	-62/56	0.0014	7.9430	62	0	—
E4-047	-63/61	-0.0489	7.8601	63	0	—
E4-048	-63/59	-0.0170	8.0194	63	0	—
E4-049	-62/56	-0.0143	7.9410	62	0	—
E4-050	-63/61	-0.0826	7.9049	63	0	—
E4-051	-63/59	0.0033	8.0172	63	0	—
E4-052	-61/60	-0.0440	7.9896	61	0	—
E4-053	-63/62	-0.0786	7.9375	63	0	—
E4-054	-63/61	-0.0155	8.0754	63	0	—
E4-055	-60/61	-0.0510	7.9887	61	0	—
E4-056	-63/61	-0.0565	8.0130	63	0	—
E4-057	-64/60	-0.0132	8.1938	64	0	—
E4-058	-61/60	-0.0908	8.0530	61	0	—
E4-059	-62/62	-0.1082	8.0792	62	0	—
E4-060	-63/58	-0.0381	8.2059	63	0	—
E4-061	-60/61	-0.0686	8.0880	61	0	—
E4-062	-63/59	-0.1123	8.1300	63	0	—
E4-063	-64/61	-0.0452	8.2504	64	0	—
E4-064	-61/60	-0.0844	8.0834	61	0	—
E4-065	-63/61	-0.0994	8.1335	63	0	—
E4-066	-64/62	-0.0737	8.2183	64	0	—
E4-067	-62/58	-0.0903	8.1080	62	0	—
E4-068	-64/60	-0.1399	8.1668	64	0	—
E4-069	-64/61	-0.0719	8.2666	64	0	—

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E4-070	-62/58	-0.0829	8.1519	62	0	—
E4-071	-63/60	-0.1097	8.1709	63	0	—
E4-072	-64/61	-0.0797	8.2799	64	0	—
E4-073	-61/60	-0.0741	8.2053	61	0	—
E4-074	-63/60	-0.0902	8.2142	63	0	—
E4-075	-64/61	-0.1031	8.2749	64	0	—
E4-076	-62/58	-0.0954	8.1872	62	0	—
E4-077	-63/61	-0.1101	8.2640	63	0	—
E4-078	-64/61	-0.0851	8.2864	64	0	—
E4-079	-62/58	-0.0913	8.2642	62	0	—
E4-080	-64/61	-0.1042	8.2513	64	0	—
E4-081	-64/61	-0.0815	8.3051	64	0	—
E4-082	-61/57	-0.0797	8.2918	61	0	—
E4-083	-64/61	-0.0888	8.2560	64	0	—
E4-084	-64/61	-0.0814	8.3781	64	0	—
E4-085	-62/58	-0.0682	8.3125	62	0	—
E4-086	-64/61	-0.0898	8.3194	64	0	—
E4-087	-64/61	-0.0875	8.4631	64	0	—
E4-088	-62/57	-0.0397	8.3964	62	0	—
E4-089	-64/60	-0.0994	8.3313	64	0	—
E4-090	-64/62	-0.0805	8.4903	64	0	—
E4-091	-62/59	-0.0164	8.4022	62	0	—
E4-092	-64/59	-0.0953	8.3755	64	0	—
E4-093	-64/62	-0.0751	8.5362	64	0	—
E4-094	-62/59	-0.0320	8.4564	62	0	—
E4-095	-64/60	-0.0884	8.4116	64	0	—
E4-096	-64/61	-0.0741	8.5359	64	0	—

E5 10k・ブロック×閾値の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E5-001	-64/64	-2.0970	19.6942	64	0	1400/127
E5-002	-64/64	-1.7122	20.2155	64	0	1421/151
E5-003	-64/64	-2.1103	20.6201	64	0	1332/155
E5-004	-64/64	-2.1172	20.1266	64	0	1187/118
E5-005	-64/64	-1.7376	20.3470	64	0	1195/130
E5-006	-64/64	-1.8496	20.4548	64	0	1118/133
E5-007	-64/64	-1.9056	20.1013	64	0	815/94
E5-008	-64/64	-1.5797	20.3714	64	0	814/98
E5-009	-64/64	-1.5077	20.4610	64	0	766/101
E5-010	-64/62	-0.3208	7.7090	64	0	2532/357
E5-011	-64/62	-0.2365	7.7674	64	0	2536/346
E5-012	-64/64	-0.2582	7.7047	64	0	2554/336
E5-013	-64/62	-0.3650	7.6729	64	0	2027/325
E5-014	-64/63	-0.2190	7.7252	64	0	2020/304
E5-015	-64/64	-0.2405	7.6145	64	0	1981/297
E5-016	-64/63	-0.3899	7.8076	64	0	796/203
E5-017	-64/63	-0.2704	7.9879	64	0	777/198
E5-018	-64/64	-0.2309	7.8727	64	0	792/202
E5-019	-54/61	-0.0166	5.7820	61	0	2612/388
E5-020	-57/56	-0.0281	5.8183	57	0	2620/380
E5-021	-53/58	-0.0058	5.8039	58	0	2592/408
E5-022	-56/56	-0.0592	5.7384	56	0	2592/381
E5-023	-59/59	-0.0353	5.7537	59	0	2580/374
E5-024	-53/59	0.0078	5.7474	59	0	2546/409
E5-025	-57/58	-0.0712	5.6454	58	0	887/212
E5-026	-55/58	-0.0432	5.6475	58	0	950/187
E5-027	-52/57	0.0302	5.6569	57	0	865/226

E6 100k・ブロック×閾値の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E6-001	-64/64	-0.0971	21.6553	64	0	1526/206
E6-002	-64/64	-1.8664	20.8604	64	0	1545/183
E6-003	-64/64	-0.6962	21.3228	64	0	1526/178
E6-004	-64/64	-0.0381	21.6450	64	0	1295/175
E6-005	-64/64	-1.7986	20.9273	64	0	1312/173
E6-006	-64/64	-0.6849	21.3266	64	0	1308/160
E6-007	-64/64	0.0720	21.8205	64	0	947/146
E6-008	-64/64	-1.7067	21.1066	64	0	948/137
E6-009	-64/64	-0.5981	21.3894	64	0	944/125
E6-010	-64/64	-0.1241	8.0660	64	0	2422/540
E6-011	-64/64	-0.1533	8.1191	64	0	2414/540
E6-012	-64/64	-0.1537	8.1130	64	0	2358/587
E6-013	-64/63	-0.1258	8.0399	64	0	2188/507
E6-014	-64/63	-0.1589	8.1032	64	0	2152/537
E6-015	-64/64	-0.1568	8.1080	64	0	2108/561
E6-016	-64/64	-0.1070	8.1137	64	0	1161/386
E6-017	-64/63	-0.1590	8.1247	64	0	1213/399
E6-018	-64/64	-0.1202	8.1405	64	0	1167/417
E6-019	-61/53	-0.0595	5.7530	61	0	2268/731
E6-020	-56/59	-0.0368	5.7600	59	0	2254/746
E6-021	-53/55	-0.0149	5.7666	55	0	2236/763
E6-022	-61/53	-0.0522	5.7434	61	0	2251/739
E6-023	-58/59	-0.0351	5.7738	59	0	2221/760
E6-024	-51/55	-0.0008	5.7585	55	0	2231/756
E6-025	-61/54	-0.0632	5.7526	61	0	1239/570
E6-026	-60/59	-0.0439	5.7536	60	0	1244/579
E6-027	-55/58	-0.0076	5.7617	58	0	1230/558

E7 10k・活性化精度の比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E7-001	-56/56	-0.0592	5.7384	56	0	2592/381
E7-002	-59/59	-0.0353	5.7537	59	0	2580/374
E7-003	-53/59	0.0078	5.7474	59	0	2546/409
E7-004	-50/55	-0.0494	5.7625	55	0	2573/389
E7-005	-55/58	-0.0503	5.7641	58	0	2609/349
E7-006	-55/57	0.0245	5.7689	57	0	2552/403
E7-007	-54/57	-0.0413	5.7804	57	0	2576/388
E7-008	-54/59	-0.0366	5.7594	59	0	2589/361
E7-009	-51/54	0.0248	5.7248	54	0	2543/403
E7-010	-53/54	-0.0124	5.5589	54	0	2591/377
E7-011	-49/55	0.0238	5.5652	55	0	2579/383
E7-012	-48/56	0.0836	5.5769	56	0	2562/407
E7-013	-52/47	0.3106	5.1473	52	0	2597/368
E7-014	-54/46	0.3126	5.1491	54	0	2639/317
E7-015	-46/54	0.3564	5.1856	54	0	2620/335

E8 100k・大ブロックと学習区間

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E8-001	-59/51	-0.0121	5.2741	59	0	2282/716
E8-002	-51/51	-0.0398	5.2903	51	0	2275/723
E8-003	-55/52	0.0073	5.2959	55	0	2282/715
E8-004	-63/44	-0.0096	5.0088	63	0	2374/626
E8-005	-45/42	-0.0044	5.0239	45	0	2369/630
E8-006	-45/41	0.0079	5.0238	45	0	2385/614
E8-007	-45/39	-0.0162	4.8567	45	0	2509/491
E8-008	-37/39	-0.0012	4.8750	39	0	2519/481
E8-009	-42/42	0.0054	4.8655	42	0	2504/496
E8-010	-59/51	-0.0185	5.2158	59	0	4799/1199
E8-011	-51/51	-0.0439	5.2376	51	0	4829/1169
E8-012	-55/52	-0.0236	5.2354	55	0	4823/1173
E8-013	-63/44	-0.0149	5.0100	63	0	4952/1048
E8-014	-45/43	-0.0022	5.0228	45	0	4906/1093
E8-015	-45/43	-0.0006	5.0201	45	0	4937/1062
E8-016	-45/39	-0.0060	4.8733	45	0	5123/877
E8-017	-37/39	-0.0031	4.8880	39	0	5096/904
E8-018	-42/42	-0.0021	4.8822	42	0	5103/897
E8-019	-59/51	-0.0366	5.1343	59	0	10113/1884
E8-020	-51/51	-0.0397	5.1544	51	0	10140/1858
E8-021	-55/52	-0.0331	5.1561	55	0	10123/1872
E8-022	-63/44	-0.0191	5.0051	63	0	10251/1749
E8-023	-45/43	-0.0085	5.0145	45	0	10216/1783
E8-024	-45/43	-0.0091	5.0090	45	0	10271/1728
E8-025	-45/39	-0.0069	4.9082	45	0	10464/1536
E8-026	-37/41	-0.0056	4.9164	41	0	10413/1587
E8-027	-42/42	-0.0049	4.9166	42	0	10378/1622

E9 100k・12,000区間の小ブロック比較

ID	Cmin/Cmax	平均C	平均 C	最大 C	飽和件数	層別更新数
E9-001	-64/63	-0.2760	7.0395	64	0	8185/1583
E9-002	-64/63	-0.2459	7.0905	64	0	8182/1567
E9-003	-64/64	-0.2917	7.0682	64	0	8234/1578
E9-004	-64/63	-0.1448	5.8727	64	0	9269/1888
E9-005	-64/61	-0.1171	5.9414	64	0	9347/1865
E9-006	-62/61	-0.1280	5.9262	62	0	9301/1845
E9-007	-61/53	-0.0513	5.3800	61	0	9966/1927
E9-008	-58/59	-0.0763	5.4124	59	0	9902/1965
E9-009	-51/55	-0.0595	5.3949	55	0	9995/1900

付録C：再現方法・資料と照合

全表の数値は保存済みCSV/JSONから生成し、243件の複数seed記録と1件の初期runを統合した。各群の平均・標本標準偏差をper_seed.csvから再計算し、aggregate.csvの精度・検証loss・発火数と1e-10未満の差で一致することを確認した。重複する子集計を二重計上しない。

資料ZIPには本日の9実験群のCSV/JSON/README、ソーススナップショット、現行再現スクリプト、正規化済み244レコード、SHA256一覧を含む。PDFビューアの添付ファイルからtdt_v5_experiment_data.zipを取り出せる。同じ内容を外部ファイルTDT-v5_実験データ.zipにも保存した。重みチェックポイントと大きな全区間ログのローカル保存先は各manifest/READMEを参照する。

共通環境：Python 3.12系、PyTorch 2.12.0a0+0291f960b6.nv26.04.48445190、CPU、各runはthreads=1。異なるPyTorch/CPU環境では完全一致しない場合がある。データはMNISTキャッシュを使用。実行設定の詳細は各config.jsonまたはmanifest.jsonが正本である。

再現コマンド（リポジトリのルート、各保存先は新規ディレクトリ）

E1: python tdt_mnist/train.py --seed 0 --steps 3000 --train-size 10000 --val-size 1000 --eval-every 500 --output-dir runs/e1

E2: python tdt_mnist/sweep.py --blocks 1 8 32 --thresholds 4 8 16 32 --steps 3000 --output-dir runs/e2 --report-dir results/e2

E3: python tdt_mnist/compare_counters.py --output-dir runs/e3 --report-dir results/e3

E4: python tdt_mnist/sweep.py --blocks 8 --thresholds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 --output-dir runs/e4 --report-dir results/e4

E5: python tdt_mnist/sweep.py --pool-shape 9 10 --hidden-size 100 --expected-params 10000 --blocks 1 8 32 --thresholds 4 8 16 --output-dir runs/e5 --report-dir results/e5

E6: python tdt_mnist/sweep.py --pool-shape 9 10 --hidden-size 1000 --expected-params 100000 --blocks 1 8 32 --thresholds 4 8 16 --output-dir runs/e6 --report-dir results/e6

E7: python tdt_mnist/sweep_activations.py --output-dir runs/e7 --report-dir results/e7

E8: python tdt_mnist/sweep_lengths.py --blocks 64 128 256 --lengths 3000 6000 12000 --output-dir runs/e8 --report-dir results/e8

E9: python tdt_mnist/sweep_lengths.py --blocks 8 16 32 --lengths 12000 --output-dir runs/e9 --report-dir results/e9

E1は初期バージョンの記録であり、完全一致が必要なら保存された初期実装の設定・乱数方式を参照する。上のコマンドは同じ実験条件の再実行用で、バージョンをまたぐビット単位再現を保証しない。現行の複数seed実験の詳細な引数と当時のソースハッシュはmanifestに保存されている。

v4原文SHA256 : f9740533e04c6a5980766324f9ac90364280c9cdc5e03fed0e50b6a739eb9de6

本PDFの生成ソース：tdt_mnist/paper_v5/build_pdf.py。本文テキスト、全run正規化データ、照合記録も同ディレクトリに保存。参考文献[1]～[13]は付録Dのv4原文に収録し、今回新たな先行研究レビューは加えていない。

付録D : TDT-v4原文・全10ページ

以下は改訂の基礎となったv4原文の忠実な複製であり、原版のページ番号・数式・参考文献を保持する。v4の「実験結果を報告するものではない」という文書位置づけはv4執筆時点の記述である。v5では本編のMNIST実験結果と限定された結論が追加されている。

この付録はv5の実験結果を上書きするものではない。v4の一般アルゴリズムと今回の同期・全リセット実装との相違は第1節を参照する。

TECHNICAL PAPER · VERSION 4

TDT-v4 : 離散状態遷移に基づく 前進評価型3値学習フレームワーク

ネイティブ3値モデルのためのイベント駆動型・離散ゼロ次最適化

Ternary Dynamics Theory: A Forward-Only, Event-Driven Framework for Discrete Zeroth-Order
Optimization

2026年9月

要旨

本稿は、重みの離散成分を学習開始時から $\{-1, 0, +1\}$ に制約したネイティブ3値モデルを、有限状態グラフ上の離散行動選択として学習する Ternary Dynamics Theory (TDT) の検証可能な枠組みを提示する。提案学習則 TDT-D は、候補状態対に対する2回的前進評価から得たスカラー損失差を、辺ごとの正規化3値票へ変換し、有限精度の edge evidence accumulator に時間積分して隣接遷移を発火させる。潜在浮動小数点重みと誤差逆伝播を必須としない一方、1個のスカラー測定から高次元の離散行動価値を復元するには、局所遷移場の低実効次元性、疎性、低ランク性、またはブロック相関などの構造が必要である。本稿は、初通過誤率を biased gambler's ruin により厳密化し、符号一致率を離散行動正解率と局所regretへ置換する。さらに、境界カウンタロック、票の陳腐化、離散摂動の相互作用残差、複数摂動数 M の計算費、カウンタのHBM帯域、および共通seedとscalar all-reduceを用いる分散プロトコルを定式化する。提示する命題は明示的条件下の有限時間評価に限定され、大域収束や総学習コスト削減を主張しない。主要な反証可能指標は、離散行動正解率、発火後損失変化、局所regret、相互作用比、同一到達lossまでのforward-equivalent、J/token、HBM bytes/tokenである。

キーワード：ネイティブ3値学習、離散ゼロ次最適化、離散行動選択、初通過過程、イベント駆動学習、BigTernary

1. はじめに

低ビットLLM研究は、重みや活性化の表現を圧縮し、主として推論時のメモリ、帯域、演算量を下げてきた。BitNet b1.58 は3値重みを学習開始時から用いるモデルクラスを示したが、代表的な学習法は高精度の勾配、straight-through estimator (STE)、および高精度オプティマイザ状態をなお利用する [1-3]。したがって、前向き計算が3値であることと、事前学習そのものが低コストであることは同値ではない。

本稿の対象は、学習後モデルの変換や推論専用量子化ではなく、離散重みを最初から直接更新するネイティブ3値学習である。TDT-D は BigTernary、すなわち巨大3値モデルの学習時コストを下げる研究軸に属する。3値重みに適した深さ・幅・残差構造を探索する DeepTernary とは評価軸を分離し、アーキテクチャ上の利点を学習コスト削減の証拠として扱わない。

本稿の第一の貢献は、TDT-Dを符号推定ではなく離散行動選択として定義し、正解率だけでなく損失差を重み付けした局所regretを導入することである。第二に、境界で不可能方向の証拠が蓄積する問題を避けるため、parameter counter を有向辺の evidence accumulator へ置き換える。第三に、初通過誤率を単純な iid 3値票について厳密に導き、閾値と平均待ち時間を gambler's ruin と停止時刻から評価する。第四に、2点測定の識別可能性を局所遷移場の実効次元仮説として明示し、離散摂動固有の相互作用残差を測定対象にする。第五に、計算、メモリ帯域、エネルギー、通信を同一到達lossで評価する段階的実験計画を提示する。

主張の範囲

TDT-Dは完成済みの収束理論ではなく、検証可能な離散ゼロ次最適化フレームワークである。本稿で証明するのは限定された確率過程と明示的ドリフト条件に関する命題であり、巨大モデルでの精度、スケール、総コスト優位はすべて実験仮説である。

2. 関連研究と位置づけ

BitNet b1.58 は3値重みを持つTransformerをスクラッチから学習し、同規模の高精度モデルに対する競争的性能を報告した [1]。BitNet a4.8 と BitNet v2 は活性化の低ビット化を進め、外れ値処理やHadamard変換を導入している [2,3]。これらはネイティブ3値モデルの実現可能性を支えるが、TDT-Dの前進評価のみの直接更新を保証しない。

Bop は二値ネットワークにおける潜在重みを慣性として再解釈し、直接的な重み反転則を提案した [4]。TernGrad は逆伝播で得た勾配を3値化して通信量を減らし [5]、WAGE は重み・活性化・勾配・誤差を低精度化した [6]。いずれも離散・低精度学習の重要な先例だが、TDT-Dとは勾配計算の有無が異なる。SPSA と MeZO は2点の関数評価に基づくゼロ次最適化の基盤を与える [7,8]。一方、TDT-Dでは摂動半径を0へ縮められず、隣接3値状態を同時に多数変更したときの非加法的相互作用が残る。

表1 関連手法との機構上の比較

手法	学習信号・状態	TDT-Dとの主な差
BitNet b1.58 / a4.8 / v2 [1-3]	3値重み、低ビット活性化、勾配ベースQAT	TDT-Dは潜在高精度重みとbackpropを必須としない
Bop [4]	backprop勾配の移動平均で二値重みを反転	直接離散更新は近いが、ゼロ次ではなく実数慣性を保持
TernGrad [5]	計算済み勾配を3値化	通信圧縮であり、勾配生成そのものは残る
WAGE [6]	整数・低精度のforward/backward	低精度学習の先例だがbackprop型
SPSA / MeZO [7,8]	2点損失差によるゼロ次更新	通常は連続パラメータ。TDT-Dは離散辺と発火則を持つ
TDT-D（本稿）	scalar差分、正規化3値票、edge evidence	離散行動選択と初通過発火を一次対象とする

3. モデル、状態空間、離散行動

3.1 3値成分と層スケール

層1の実効重みを、3値成分 T_1 と正の層スケール α_1 の積として定義する。 α_1 はパラメータ数に対して低次元の補助状態であり、3値制約の対象は T_1 である。

$$W_1 = \alpha_1 T_1, T_1 \in \{-1, 0, +1\}^{n_1}, \alpha_1 > 0$$

初期検証では α_1 を固定する。fan-inを d_1 、ゼロ率を $\pi_{0,1}$ とし、非ゼロ符号を対称に初期化する場合、単純な分散保存初期値として $\alpha_1 = g_1 / \sqrt{(d_1(1 - \pi_{0,1}))}$ を用いる。 g_1 は残差構造・活性化に応じたゲインである。後段では、固定、低頻度更新、FP16の層スカラー、または低次元ゼロ次更新を比較し、 α_1 の費用を独立に計上する。

W3/A3の意味

W3はコア線形層の T_1 が3値であること、A3は量子化スケールを伴う線形層入出力など、明示したstored activationが3値であることを指す。GEMM accumulator、RMSNorm、attention logits、softmax、residual sum、lossまで3値であることは意味しない。各演算の精度は別に明記する。

3.2 マルコフ状態と重みグラフ

定義1（状態）時刻 t の状態を次で定める。

$$x_t = (T_t, C_t, \alpha_t, S_t, r_t)$$

T_t は3値成分、 C_t は後述する辺証拠、 α_t は層スケール、 S_t は票正規化スケール、 r_t はブロック選択、乱数seed、閾値、リーク、version tagなどの内部状態である。これらを含めたときのみ、適応的スケジュール下の状態過程をマルコフ過程として扱う。各3値成分の状態グラフは $-1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow +1$ であり、全重み空間は P_3 の直積グラフである。

データ z に対する損失を $\ell(W; z)$ とし、最適化対象を母集団損失とする。

$$F(T, \alpha) = E_z[\ell(\alpha \cdot T; z)]$$

3.3 合法行動、最適局所行動、局所regret

座標 i の現在値を T_i とする。stayを含む合法行動集合と、その行動を適用した母集団損失差を次で定義する。

$$A_i(T_i) = \{a \in \{-1, 0, +1\} : |a - T_i| = 1\} \cup \{T_i\}$$

$$\Delta_i(a; T, \alpha) = F(T^{i \leftarrow a}, \alpha) - F(T, \alpha)$$

$$a_i^* \in \arg \min_{a \in A_i(T_i)} \Delta_i(a; T, \alpha)$$

同値な最小行動が複数あるときは正解集合として扱う。推定行動 $\hat{a}_i$ の局所regretを次で定義する。

$$R_i = \Delta_i(\hat{a}_i; T, \alpha) - \min_{a \in A_i(T_i)} \Delta_i(a; T, \alpha) \geq 0$$

これにより、 $T_i=0$ で +1 と -1 の双方が改善する場合にも、より良い行動を区別できる。Stage Aの中心指標は単なる符号一致率ではなく、 $P_{\text{action}}=P(\hat{a}_i \in \argmin \Delta_i)$ 、 R_i 、および実際の発火後損失差である。

4. 境界整合な候補対とペア相関信号

4.1 状態依存候補対

ブロック B_t と共通seed u_t から、実行可能な2候補 T_t^+, T_t^- を生成する。境界では、反射、片側比較、または対象辺の除外を明示的に選ぶ。クリップ後の候補を形式的に対称と呼ばず、生成規則と採用率をログに残す。更新は常に隣接辺に限定するが、測定対が多数の隣接辺を同時に横断することは許す。

各座標には $e_{i,-}=(-1,0)$ と $e_{i,+}=(0,+1)$ の2辺を置き、低い端点から高い端点への向きを正とする。候補対が辺 e を正方向に横断すれば $\phi_e(u)=+1$ 、逆方向なら -1、横断しなければ0とする。

4.2 batch-conditioned信号と母集団信号

同一ミニバッチ z_t で2候補を評価し、スカラー損失差を得る。

$$y_t = \ell(\alpha_t \cdot T_t^+; z_t) - \ell(\alpha_t \cdot T_t^-; z_t)$$

辺 e のbatch-conditionedペア相関信号と母集団信号を分離する。

$$g_e^{\text{pair}}(T, \alpha; z) = E_u[(\ell(T^+; z) - \ell(T; z)) \phi_e(u)]$$

$$G_e^{\text{pair}}(T, \alpha) = E_{z,u}[(\ell(T^+; z) - \ell(T; z)) \phi_e(u)]$$

共通ミニバッチは2候補間のデータノイズを相殺するが、 G_e^{pair} が単一辺の真の損失差に一致することを保証しない。Stage Aのoracle actionは、票生成に使わない独立した大規模validation minibatchで F と Δ_i を近似する。同じミニバッチで票と正解ラベルを作る評価は禁止する。

4.3 不偏な正規化3値票

層またはブロックの正規化スケール $S_{l,t}>0$ を用い、 $a \in [-1,1]$ に対して $Q(a)=\text{sign}(a)$ を確率 $|a|$ 、0を確率 $1-|a|$ で返す確率丸めを定める。このとき $E[Q(a)|a]=a$ である。辺票を次で生成する。

$$s_{t,e} = -y_t \phi_e(u_t) / S_{l,t}, q_{t,e} = Q(s_{t,e}) \in \{-1, 0, +1\}$$

不偏性は元のpair signalではなく、正規化済み信号 $s_{t,e}$ に対する条件付き不偏性である。 $|s|>1$ のクリップは不偏性を失うため、clip率を記録する。 $S_{l,t}$ が変動すると、証拠は $\sum g_{t,e} / S_{l,t}$ を積分する。したがって $S_{l,t}$ をoptimizer stateに含め、初期実験ではaccumulation epoch内で固定し、epoch間のみslow-movingなrobust EMAで更新する。閾値 Θ はこの正規化証拠単位で定義する。

5. Edge evidence accumulator と離散行動発火

5.1 辺証拠による境界ロックの除去

各有向辺 e に $C_{t,e} \in \{-C, \dots, +C\}$ を持たせる。正値は高い端点、負値は低い端点を支持する。時刻 t で現在状態に接続する辺だけを更新する。

$$C_{t+1,e} = \text{clip}(\lambda C_{t,e} + q_{t,e}, -C, C), 0 < \lambda \leq 1$$

辺の符号が現在端点から反対端点への移動を支持し、 $|C_e| \geq \Theta_e$ なら発火候補とする。 $T_i=0$ では2本の辺が候補になり得るため、較正済み行動scoreが最も良い辺を選ぶ。発火後は当該座標の両辺証拠を既定値0へresetする。これにより、 $T_i=+1$ で不可能な+方向証拠が蓄積し、逆方向へ戻る票を長時間打ち消す boundary counter lock は構造的に生じない。

代償として、単純実装では最大 $2N$ 個のカウンタを要する。実装は現在状態に接続する辺だけを圧縮保持できるが、 $T_i=0$ では2辺が必要であり、索引コストを含めて測定する。1ブロック当たりの同時発火数は k 以下とし、 $k>1$ では集合更新の相互作用を別に評価する。

5.2 票の陳腐化とaccumulation epoch

pair signalは大域状態に依存するため、他座標の発火後に過去の票をそのまま使うとcounter stalenessが生じる。理論評価では、重み状態を固定したaccumulation epoch内でK個の候補対を測定し、その終了時に発火する同期版を標準とする。非同同期版では、リーク $\lambda < 1$ 、同一ブロック更新時reset、counter age上限、weight-version tag、依存ブロックresetの各方式を比較する。

$$\text{stale fraction} = 1 - (\text{現weight-versionで生成された有効票数}) / (\text{accumulator内の実効票数})$$

ログにはvote age分布、stale-vote fraction、reset回数、version差、flip-back率を含める。時間方向の積分でMを増やさずSNRを得られるかはTDT-Dの中心仮説だが、票の陳腐化とのtrade-offを同時に評価する。

6. 初通過過程の厳密化

6.1 固定長平均

票 $q_t \in \{-1, 0, +1\}$ が固定状態でiid、平均 μ 、分散 σ^2 とする。K票の標本平均 q_K^- について次が成り立つ。

$$\text{Var}(q_K^-) = \sigma^2/K, \text{SNR}_K = |\mu| \sqrt{K}/\sigma$$

これは固定長多数決の評価であり、閾値 $\pm\Theta$ への初通過誤率にはそのまま適用しない。

6.2 iid 3値票のgambler's ruin

命題1 (対称閾値への初通過) $P(q_t=+1)=p_+$ 、 $P(q_t=-1)=p_-$ 、 $P(q_t=0)=p_0$ 、 $p_+ > p_-$ とする。 $C_0=0$ から開始し、 $\tau = \inf\{t: |C_t| = \Theta\}$ とする。正方向を $+\Theta$ とすれば、誤方向初通過確率 ε と平均停止時間は次である。

$$\varepsilon = P(C_\tau = -\Theta) = 1 / [1 + (p_+/p_-)^\Theta]$$

$$E[\tau] = \Theta(1-2\varepsilon)/(p_+-p_-) = \Theta(1-2\varepsilon)/|\mu|$$

証明概略：0票は停止時間だけを遅らせ、非零step列はbiased gambler's ruinである。到達確率は差分方程式から得られる。また $E[C_\tau] = \Theta(1-2\varepsilon)$ と、停止マルチンゲール $C_t - \mu t$ にoptional stoppingを適用して平均時間を得る。高SNRで $\varepsilon \rightarrow 0$ なら $E[\tau] \approx \Theta/|\mu|$ となる。

例として $p_+=0.55$ 、 $p_-=0.45$ 、 $p_0=0$ なら $\mu=0.1$ である。 $\varepsilon=0.01$ を満たす閾値は

$$\Theta \geq \log(99)/\log(0.55/0.45) = 22.9\dots, \text{したがって } \Theta = 23$$

小ドリフトの拡散近似では $\varepsilon \approx \exp(-2|\mu|\Theta/\sigma^2)$ となる。一般の有界増分ではmgfから指数マルチンゲールを構成し、相関・非定常票ではiid式を適用せず、block bootstrapまたはmixing仮定に基づいて実測する。

実験仮説 H1 (C8 sufficiency)

単純iidモデルでは $\Theta \ll 127$ で1%誤率を満たし得るため、INT8は有望である。ただし実票の自己相関、ゼロ率、scale drift、リーク、reset、飽和、stalenessにより必要rangeは変わる。C8/C16を比較し、誤方向発火率、平均待ち時間、飽和率、stale fractionを同時に測定して採否を決める。

7. 1スカラー測定からの離散行動識別

7.1 局所遷移場と情報制約

固定状態近傍の有向辺価値を並べたベクトルを $d(T, \alpha) \in \mathbb{R}^E$ とし、候補対の辺incidenceを $\phi(u)$ とする。局所加法近似の下では1候補対から得る情報は次の1本のスカラー測定である。

$$y_t = d^T \phi(u_t) + \eta_{\text{int},t} + \varepsilon_{\text{data},t}$$

d がdenseで独立なE自由度を持つなら、 $M \ll E$ の測定から各辺の最適行動を一般に識別できない。これは単に推定器分散の問題ではなく、観測数に対する識別可能性の問題である。ゼロ次最適化の次元依存下界 [9,10] と、疎・低次元構造がある場合に少数測定から復元できる圧縮センシングの結果 [11] は、この境界を理解する参照点になる。ただし、それらの連続・線形理論をTDT-Dへ直接適用したとは主張しない。

中心仮説 H2（低実効次元の局所遷移場）

学習中の局所遷移場 d は、既知または学習可能な基底 U に対して $d \approx U h$ 、 $\text{rank}(U) = d_{\text{eff}} \ll E$ 、あるいは適切な基底で疎・block-correlatedである。この構造が時間的に十分安定し、 $M = O(d_{\text{eff}})$ または疎復元に対応する測定数で、損失を下げる離散行動を識別できる。

7.2 ブロック化の二つの意味

ブロック全体を1変数として同じ行動へ結び付ける場合、探索変数数はブロック数 B になるが、これは $N \rightarrow B$ の無料の次元削減ではなく、許される更新空間を制限している。ブロック内各辺を独立な $\pm$ 方向で摂動する場合、2 forwardで票を共有できるが、識別すべき自由度はactive edge数に残り、SPSA型の相関と分散を負う。両方式を別アルゴリズムとして報告する。

7.3 離散摂動半径と相互作用残差

通常のSPSAは連続摂動幅 c を0へ近づけて高次項を抑えられる。TDT-Dの最小遷移は隣接3値状態間の1段階であり、ブロック内 h 個の辺を同時に横断すれば候補はHamming距離 h だけ離れる。したがって η_{int} を摂動幅縮小で消せない。独立validationで測った単一辺価値から $y_{\text{add},t} = d^T \phi(u_t)$ を構成し、次を測定する。

$$R_{\text{int}} = E[(y_t - y_{\text{add},t})^2] / (E[y_t^2] + \epsilon_{\text{num}})$$

実験仮説 H3（相互作用の制御）

R_{int} がHamming半径 h 、block size、モデル規模に対して許容範囲に保たれる構造化候補対が存在する。 R_{int} が h とともに急増し、action regretも悪化する場合、大規模ブロックTDT-Dを早期棄却する。

8. 発火品質と有限時間ドリフト**8.1 発火品質の指標**

発火イベントに対し、 P_{action} 、 $P_{\text{improve}} = P(\Delta F < 0 | \text{fire})$ 、 $E[\Delta F | \text{fire}]$ 、局所regret R_{local} を測定する。oracle gain magnitude $g_i = -\min_a \Delta_i(a)$ でvery small / small / medium / largeにbinningし、重要な大gain行動での性能を分離する。

命題2（行動正解率と期待降下） 1座標または実際に適用した集合更新を1行動として扱う。発火時に正しい行動を選ぶ確率を p とし、正解時の平均改善が少なくとも $G_+ > 0$ 、不正解時の平均悪化が高々 $G_- \geq 0$ 、すなわち

$$E[\Delta F | \text{correct, fire}] \leq -G_+, \quad E[\Delta F | \text{wrong, fire}] \leq G_-$$

を満たすなら、全期待値の法則により

$$E[\Delta F | \text{fire}] \leq -pG_+ + (1-p)G_-$$

したがって期待降下の十分条件は

$$p > G_- / (G_+ + G_-)$$

である。よって $P_{\text{action}} > 0.5$ は普遍的な合格条件ではない。誤行動のdamageが大きければ、高いaccuracyでも期待損失は増加し得る。実験では p 、 G_+ 、 G_- と $E[\Delta F | \text{fire}]$ を同時推定する。

8.2 停止時刻までの有限時間命題

命題3（first exitまでの発火数） 発火番号 n での状態を w_n 、履歴を H_n とし、領域 A からのfirst exit timeを $\tau_A = \inf\{n: w_n \notin A\}$ とする。 $F \geq F_{\text{inf}}$ であり、 $n < \tau_A$ の間、実際に適用される集合行動の損失差 $\Delta_n = F(w_{n+1}) - F(w_n)$ が

$$E[\Delta_n | H_n] \leq -\gamma, \quad \gamma > 0$$

を満たすなら、任意の有限 m について

$$E[\min(\tau_A, m)] \leq [F(w_0) - F_{\text{inf}}] / \gamma$$

が成り立ち、 $m \rightarrow \infty$ で可積分条件の下 $E[\tau_A] \leq [F(w_0) - F_{\inf}] / \gamma$ を得る。証明は停止過程の条件付きドリフトを望遠和し、 F の下界を用いる。 A を出た後の再入場を含む生涯総発火数にはこのboundを適用しない。本命題は大域収束、局所最適への収束、循環排除を保証しない。

9. 学習則 TDT-D

Algorithm 1 Edge-TDT-D（同期accumulation版）

入力：3値成分 T 、固定または低頻度更新の層scale α 、辺証拠 C 、閾値 Θ 、上限 $C_{\max}$ 、ブロック選択則、epoch長 K 、同時発火上限 k 。

Step 1：weight-versionを固定し、ブロック B と共通seed列を選ぶ。

Step 2：境界整合な候補対 T^+, T と辺incidence ϕ を生成する。

Step 3：同一batchで2 forwardを実行し、 $y = \ell(T^+) - \ell(T)$ を得る。分散data parallelでは各workerの y のみを平均all-reduceする。

Step 4：epoch内固定の S_l で正規化し、共有乱数により $q_e = Q(-y\phi_e / S_l)$ を各workerで同一生成する。

Step 5：現状態に接続する辺の C_e を更新し、age、clip、saturation、stalenessを記録する。

Step 6： K 測定後または閾値到達時、実行可能な辺から較正score最大の行動を選び、最大 k 件を適用する。

Step 7：発火座標の両辺証拠をresetし、versionを進める。必要に応じ同一ブロックまたは依存近傍をresetする。

10. 計算・メモリ帯域・通信モデル

10.1 摂動対数 M とforward-equivalent

forward費を C_F 、backward費を近似的に $2C_F$ と置くと、標準backprop stepは約 $3C_F$ である。独立な摂動対を M 個使うTDT-D測定は $2MC_F$ であり、step費比は次となる。

$$C_{\text{TDT}} / C_{\text{BP}} \approx 2M/3$$

したがって33%削減というproxyは $M=1$ に限る。 $M=2$ では約1.33倍、 $M=4$ では約2.67倍、 $M=8$ では約5.33倍である。 M 台並列化はwall-clockを短縮できるが、FLOPs、GPU-seconds、Jouleを減らさない。独立平均によるSNR改善は $\sqrt{M}$ である。TDT-Dの成立には、 M を増やさず時間方向のaccumulatorで証拠を得ながら、同一到達lossまでの総測定数を抑える必要がある。

10.2 Counter容量とHBM traffic

実用的な2-bit packの3値重みは N パラメータ当たり約 $N/4$ byteである。一方、1個のC8 stateは N byte、2辺を単純保持すれば最大 $2N$ byteとなる。 $N=10^{12}$ では、重み約250 GB、C8 1個で1 TB、2辺で2 TBである。Adamより小さくても、optimizer stateが消えるわけではない。

active edge集合 E_t を毎測定でread+writeする最小trafficは、1-byte counterなら約 $2|E_t|$ byte、2辺同時更新なら最大 $4|B_t|$ byteに達する。全 N を走査する設計では整数加算よりHBM帯域が律速し得る。block-sparse access、bit packing、遅延更新、on-chip tile accumulationを比較し、HBM bytes/tokenとlocal memory trafficを必須指標にする。

表2 総コスト評価で必須の指標

軸	測定量	判定上の注意
計算	forward-equivalent/token、到達lossまでの累積FLOPs	M、再評価、捨てた候補をすべて含む
時間	wall-clock、GPU-seconds	並列Mによる見かけの短縮と総資源を分離
エネルギー	J/token、到達lossまでの総Joule	GPU以外の通信・host費も可能な範囲で含む
容量	peak VRAM/HBM、counter bytes/parameter	重み、scale、counter、forward workspaceを分離
帯域	HBM bytes/token、counter read/write bytes	全走査かblock-sparseかを明記
通信	data-parallel bytes/token、collective回数	gradient同期とscalar差分同期を区別
品質	val loss、perplexity、下流性能	同一token、同一FLOPs、同一時間の3軸で比較

10.3 共通seedによるscalar all-reduce

R個のdata-parallel workerが同一T、C、 α 、S、block schedule、seed u_t を保持する。各worker r はローカルbatchで

$$y_t^{(r)} = \ell_r(T^+) - \ell_r(T^-)$$

だけを計算し、all-reduceするのは

$$y_{\text{bar},t} = (1/R) \sum_{r=1}^R y_t^{(r)}$$

というM個のscalarである。各workerは共通seedから ϕ と確率丸め乱数を再生成し、同一票・同一発火をローカルで再構成する。理想的なdata-parallel同期量はgradient all-reduceのO(N)からO(M) scalar/測定へ下がり得る。ただしdeterminism、失敗worker、scale同期、version driftを厳密に管理する必要がある。またtensor parallel、pipeline parallel、expert routing、forward activation通信は消えないため、通信全体がO(1)になるとは主張しない。

実験仮説 H4（分散通信優位）

共通seed protocolにより、data-parallel optimizer同期をscalar差分へ縮約し、forward内通信を含む総byte/tokenでもbackprop baselineに対する実用的優位を得られる。

11. 段階的検証計画

最終目標はW3/A3だが、原因分離のためA16→A8→A4→A3と進める。BF16モデルは性能・コストの外部参照であり、ネイティブ3値モデルの「真の重み」または量子化誤差の唯一の基準とは扱わない。各stageは前段の停止条件を満たした場合のみ進める。

表3 TDT-v4の段階的実証計画

段階	構成	主要測定と通過条件
A action識別	1-10M、W3/A16、固定状態。独立validationで全合法行動を一部厳密評価	P_action、P_improve、E[ΔF fire]、R_localをgain bin別に測定。95% CIで期待降下が負、damage-adjusted閾値を超える
B 確率過程	C8/C16、Θ={8,16,23,32,64,127,256}、同期/リーク/age制限	gambler's ruinとの差、自己相関、待ち時間、飽和、vote age、stale fraction、boundary lock不在を確認
C 要因分解	10-50M、同一データ・tokenizer・初期化	STE-Adam/SGD、ternary-Bop、plain discrete SPSA、TDT-Dを比較し、counterとevent駆動の寄与を分離
D 構造・識別	block tying / within-block random、Hamming半径とMを掃引	d_eff proxy、R_int、action regret、必要MまたはKの成長を測定。N→Bとは表現しない
E スケール	100M→500M。分散共通seed protocol	同一到達lossのFLOPs、GPU-seconds、J/token、HBM bytes/token、通信byte/tokenが競争的
F 活性化拡張	A16→A8→A4→A3。演算別precisionを明記	各段階の劣化源を分離し、A3 stored activationで安定学習を確認

11.1 Stage Aのoracle設計

サンプル座標iについて、現在値、合法的隣接値、stayの全候補を独立validation batchで評価する。同値許容幅 δ_{tie} を事前登録し、 $|\Delta \text{差}| \leq \delta_{tie}$ は複数正解とする。P_actionだけでなく、行動後の実ΔF、R_local、誤行動damageの分布を報告する。very small gainの多数がaccuracyを支配しないよう、gain bin別曲線とgain-weighted regretを主結果にする。

合格条件はP_action>0.5ではない。命題2のdamage-adjusted閾値を下側信頼限界で超え、E[ΔF|fire]の95%信頼区間上端が0未満であることを最小条件とする。k>1の場合は集合更新をoracle評価し、単一座標gainの和で代用しない。

11.2 必須baselineとablation

Stage Cは、(i) native ternary forwardを持つSTE-Adam/SGD、(ii) ternaryへ拡張したBop系直接更新、(iii) accumulatorなしで即時離散更新するplain discrete SPSA、(iv) edge accumulatorを持つTDT-Dの4本を最低限比較する。これにより、ゼロ次信号、counter、event駆動、辺表現の寄与を分離する。さらに固定αと低頻度学習α、parameter counterとedge accumulator、MとK、reset/leak/version方式をablationする。

12. 反証条件と限界

TDT-Dの中心仮説は、1 scalar measurementから有用な離散actionを復元できる構造が、実際のTransformer学習中に存在することである。以下のいずれかが再現性をもって観測された場合、現在形のTDT-Dによる低コスト事前学習仮説を棄却または大幅に縮小する。

停止理由	反証観測
識別不能	大gain binでもdamage-adjusted action条件を満たさず、E[ΔF fire]>=0
相互作用支配	R_intがHamming半径とともに急増し、小blockでもaction regretを制御できない
測定数の破綻	必要Mまたは有効Kがd_effやモデル規模に対して急増し、2-forwardの利点を失う
陳腐化	stale-vote fractionを抑えるresetが頻繁すぎ、証拠が閾値へ到達しない
帯域律速	counter HBM bytes/tokenがforward削減を上回り、J/tokenまたはwall-clockが悪化
分散不一致	共通seed protocolでstate divergenceが発生、またはforward通信が支配して優位が消える
低活性化精度	A3への段階移行で安定学習が成立せず、W3/A3目標とTDT-D効果を両立できない

本稿の有限時間命題は、これらの問題を解決しない。非凸・非定常な巨大言語モデルに対する大域収束、定常分布、局所最適到達、最適sample complexityは未確立である。α、normalization、attention、residual、データ順序、

分散実装を含むシステム全体の実測が必要である。

13. 結論

TDT-v4は、ネイティブ3値モデルの学習を、離散状態グラフ上のaction selectionとedge evidenceの初通過発火として定式化した。初通過誤率はgambler's ruinにより評価され、単純iid票ではC8範囲内の閾値が十分になり得る。一方、TDT-Dの可否を決める中心問題は、1個のscalar loss differenceから高次元の局所遷移価値をどの条件で識別できるかである。低実効次元、疎性、低ランク、ブロック相関が存在し、離散相互作用と票の陳腐化を制御できるなら、TDT-Dはbackprop保存活性化とdata-parallel gradient同期を大きく削減する可能性を持つ。

最初に判定すべきなのは収束定理ではない。固定状態の小規模モデルで、独立validationに対する P_{action} 、 $E[\Delta F]_{\text{fire}}$ 、 R_{local} 、 R_{int} を測り、damage-adjusted expected descentが成立するかを確認することである。その後、にのみ、counter精度、時間積分、分散通信、HBM帯域、A3へ段階的に進む。この順序により、肯定結果だけでなく否定結果も、BigTernaryにおける情報効率の境界として解釈できる。

参考文献

- [1] Ma, S., Wang, H., Ma, L., Wang, L., Wang, W., Huang, S., Dong, L., Wang, R., Xue, J., & Wei, F. (2024). The Era of 1-bit LLMs: All Large Language Models are in 1.58 Bits. arXiv:2402.17764. <https://arxiv.org/abs/2402.17764>
- [2] Wang, H., Ma, S., & Wei, F. (2024). BitNet a4.8: 4-bit Activations for 1-bit LLMs. arXiv:2411.04965. <https://arxiv.org/abs/2411.04965>
- [3] Wang, H., Ma, S., & Wei, F. (2025). BitNet v2: Native 4-bit Activations with Hadamard Transformation for 1-bit LLMs. arXiv:2504.18415. <https://arxiv.org/abs/2504.18415>
- [4] Helwegen, K., Widdicombe, J., Geiger, L., Liu, Z., Cheng, K.-T., & Nusselder, R. (2019). Latent Weights Do Not Exist: Rethinking Binarized Neural Network Optimization. Advances in Neural Information Processing Systems 32, 7533-7544. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/9ca8c9b0996bbf05ae7753d34667a6fd-Abstract.html>
- [5] Wen, W., Xu, C., Yan, F., Wu, C., Wang, Y., Chen, Y., & Li, H. (2017). TernGrad: Ternary Gradients to Reduce Communication in Distributed Deep Learning. Advances in Neural Information Processing Systems 30, 1509-1519. <https://proceedings.neurips.cc/paper/6749-terngrad-ternary-gradients-to-reduce-communication-in-distributed-deep-learning>
- [6] Wu, S., Li, G., Chen, F., & Shi, L. (2018). Training and Inference with Integers in Deep Neural Networks. International Conference on Learning Representations. <https://openreview.net/forum?id=HJGXzmspb>
- [7] Spall, J. C. (1992). Multivariate Stochastic Approximation Using a Simultaneous Perturbation Gradient Approximation. IEEE Transactions on Automatic Control, 37(3), 332-341. <https://doi.org/10.1109/9.119632>
- [8] Malladi, S., Gao, T., Nichani, E., Damian, A., Lee, J. D., Chen, D., & Arora, S. (2023). Fine-Tuning Language Models with Just Forward Passes. Advances in Neural Information Processing Systems 36. <https://doi.org/10.52202/075280-2308>
- [9] Duchi, J. C., Jordan, M. I., Wainwright, M. J., & Wibisono, A. (2015). Optimal Rates for Zero-Order Convex Optimization: The Power of Two Function Evaluations. IEEE Transactions on Information Theory, 61(5), 2788-2806. <https://doi.org/10.1109/TIT.2015.2409256>
- [10] Shamir, O. (2013). On the Complexity of Bandit and Derivative-Free Stochastic Convex Optimization. Proceedings of Machine Learning Research, 30, 3-24. <https://proceedings.mlr.press/v30/Shamir13.html>
- [11] Donoho, D. L. (2006). Compressed Sensing. IEEE Transactions on Information Theory, 52(4), 1289-1306. <https://doi.org/10.1109/TIT.2006.871582>
- [12] Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1, 3rd ed. Wiley. (biased gambler's ruin の標準結果)
- [13] Xi, H., Chen, Y., Zhao, K., Teh, K. J., Chen, J., & Zhu, J. (2024). Jetfire: Efficient and Accurate Transformer Pretraining with INT8 Data Flow and Per-Block Quantization. Proceedings of Machine Learning Research, 235, 54049-54063. <https://proceedings.mlr.press/v235/xi24b.html>

文書の位置づけ

本稿は理論・アルゴリズム・実験計画を統合した技術論文であり、実験結果を報告するものではない。すべての性能・コスト優位は、表3の段階的検証を通過するまで未確認である。